

毕业论文（重新撰写版初稿）

图的前三大邻接特征值和：

图极限方法与有限维约化

Graph Limit Methods and Finite-Dimensional Reduction
for the Sum of the Three Largest Adjacency Eigenvalues

学生姓名： 待填写

学 号： 待填写

专 业： 待填写

指导教师： 待填写

完成日期： 2026 年 9 月 8 日

摘要

本文研究简单图邻接矩阵的前三大特征值之和

$$S_3(G) = \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G).$$

全文以稠密图极限的谱方法为主线，重点讨论前两大特征值之和的已知证明如何推广到三维。首先给出有限图与阶梯 graphon 的完整谱对应，特别处理 graphon 算子所含的无限重零特征值。在此基础上证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{|V(G)|=n} S_3(G)$$

存在，并等于 graphon 上前三项 Ky Fan 泛函的最大值 $\mathfrak{c}_3$ 。

随后，本文把全局问题等价地改写为三维各向同性随机向量的矩问题

$$\mathfrak{c}_3 = \sup_{\mathbb{E}(XX^T)=I_3} \mathbb{E}(X^T Y)_+,$$

其中 X, Y 独立同分布。由这一表示得到极值 graphon 的灵敏度符号条件，并通过有限维支撑超平面对偶证明极值特征函数坐标满足谱椭球等式。再结合八个正交锥、Carathéodory 定理与团块克隆，证明存在一个至多 48 步的全局极值 graphon。因此，无限维问题可严格约化为一个紧的 48 行 Stiefel–Perron 优化问题。

为对应前两大特征值证明中的外代数方法，本文引入三阶加法复合矩阵。对有限对称矩阵，其最大特征值等于原矩阵前三大特征值之和。这把待证的全局上界转化为有限加权模板上的半正定不等式，但三维情形缺少二维椭圆上的单调邻域分类，因此该约化尚未给出全部模板的统一证书。

最后，本文计算平衡 clique- C_5 blow-up 的完整谱，得到候选下界

$$c_* = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \approx 1.2815681969,$$

并在同一六块符号模板中允许全部块测度独立变化，证明目标关于测度全局凹、平衡测度是唯一极大点，且内部 KKT 解完备地只有该平衡点。由此得到固定模板内的严格平衡化与二次稳定性。另一方面，利用三维实最大绝对投影常数的精确值，本文把一般图的显式上界改进为

$$c_* \leq \mathfrak{c}_3 \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{4} \approx 1.3090169944.$$

有限阶情形还保留邻接矩阵零对角带来的修正项 $S_3(G) \leq (3+\sqrt{5})n/4-3$ 。进一步,任何可能违反候选匹配上界的秩三投影都必须落在距最大投影常数不足 0.054898 的近极值窗口内,且相应 Perron 向量到投影空间的距离小于 0.20573。本文不把 $\mathbf{c}_3 = c_*$ 写成定理。全体 graphon 的匹配上界、等号对象唯一性和近等号的 cut 距离稳定性均作为核心开放问题列出。

关键词：邻接特征值；谱和；graphon；Ky Fan 原理；各向同性矩；Carathéodory 定理；三阶外代数；blow-up

Abstract

We study the sum of the three largest adjacency eigenvalues of a simple graph, $S_3(G) = \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G)$. We first establish the complete spectral correspondence between a finite graph and its step graphon, including the additional infinite-dimensional zero eigenspace. We prove that the normalized finite extremal values converge to a graphon maximum $\mathfrak{c}_3$.

The graphon problem is then shown to be equivalent to the isotropic moment problem

$$\mathfrak{c}_3 = \sup_{\mathbb{E}(XX^\top)=I_3} \mathbb{E}(X^\top Y)_+.$$

This formulation gives a sign condition for extremal graphons and a spectral ellipsoid constraint for their three leading eigenfunctions. Orthant decomposition, Carathéodory compression, and clique cloning imply that some maximizer has at most 48 steps. We also formulate the third additive compound, the natural exterior-algebra analogue of the second compound used in the sharp two-eigenvalue problem.

For the clique- C_5 six-block sign template, we optimize over all possibly unbalanced block measures. The objective is concave in the six measures, and the balanced candidate is its unique maximizer and the unique interior KKT point; this also yields strict balancing and template-level quadratic stability. Applying the exact three-dimensional real maximal absolute projection constant gives

$$\frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \leq \mathfrak{c}_3 \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{4}.$$

For every finite graph we retain the diagonal correction $S_3(G) \leq (3 + \sqrt{5})n/4 - 3$. Any possible counterexample to the conjectured sharp bound is further confined to a width-0.054898 near-extremal projection-constant window, while the associated Perron vector must lie within distance 0.20573 of the projection range. The conjectured sharp upper bound $\mathfrak{c}_3 \leq c_*$ is not proved. Equality classification and cut-distance stability are likewise kept as open problems.

Keywords: adjacency eigenvalue; spectral sum; graphon; Ky Fan principle; isotropic moment; Carathéodory compression; third exterior power; graph blow-up

目录

摘要	I
Abstract	III
第一章 绪论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 三篇基础论文及其作用	2
1.3 从二维到三维：可推广部分与真正障碍	2
1.4 本文的严格结果	3
1.5 论文结构	4
第二章 谱理论与 graphon 预备知识	5
2.1 邻接谱与 Ky Fan 泛函	5
2.2 紧自伴算子的前三项 Ky Fan 泛函	6
2.3 Graphon 与积分算子	6
2.4 有限步 graphon 的矩阵表示	7
2.5 图、阶梯 graphon 与 blow-up	7
2.6 三个简单但常用的估计	8
第三章 有限图极值与 graphon 极限	9
3.1 阶梯 graphon 的完整谱对应	9
3.2 Graphon 极值的存在	9
3.3 候选构造保证三个正谱方向	10
3.4 有限图极值比值的极限	10
第四章 极值 graphon 的变分结构	12
4.1 各向同性矩表示	12

4.2	灵敏度核与一阶符号条件	13
4.3	极值分布的存在与接触条件	14
4.4	极值特征坐标的谱椭球	15
4.5	二阶必要条件与胞腔内刚性	16
第五章	有限步约化与三阶外代数	18
5.1	满测值域中的 Carathéodory 表示	18
5.2	正交锥与团块克隆	18
5.3	至多四十八步的全局极值元	20
5.4	Stiefel–Perron 约化	21
5.5	三阶加法复合矩阵	22
5.6	该方法尚未闭合的原因	23
第六章	clique-C_5 候选构造	24
6.1	六步 graphon	24
6.2	完整谱分解	24
6.3	平衡模型中的精确最优比例	25
6.4	非平衡六分块的全局平衡化	26
6.5	对应的有限图族	30
6.6	与原短文外围独立集模型的比较	32
6.7	候选的各向同性六原子表示	32
第七章	投影常数上界与开放问题	34
7.1	一个对所有图成立的显式上界	34
7.2	矩表示给出的同一上界	35
7.3	三维投影常数给出的改进上界	36
7.4	高能量分布的重心限制	38
7.5	全局匹配上界猜想	39
7.6	等号与稳定性问题	39
7.7	与二特征值证明相比，下一步应该攻什么	40
7.8	本章小结	42
附录 A	有限原子逼近的技术细节	43
参考文献		45

第一章 绪论

1.1 问题的提出

设 G 是 n 阶简单无向图，邻接矩阵的特征值按非增顺序排列为

$$\lambda_1(G) \geq \lambda_2(G) \geq \cdots \geq \lambda_n(G).$$

本文研究

$$S_3(G) := \lambda_1(G) + \lambda_2(G) + \lambda_3(G)$$

在所有 n 阶图上的最大值。令

$$M_3(n) := \max\{S_3(G) : |V(G)| = n\}.$$

问题可以分成三个层次：第一，归一化极值 $M_3(n)/n$ 是否存在极限；第二，若极限存在，能否求出精确常数；第三，能否刻画极值与近极值图的结构。三个层次相互关联，但逻辑上不能混为一谈。极限存在并不自动给出精确值，一个候选构造达到某个常数也不等于已经证明统一上界。

前 k 个特征值之和是典型的 Ky Fan 谱泛函。它同时依赖一个 k 维谱子空间，而不是单个 Perron 特征向量。因此，当 k 从 2 增加到 3 时，问题不只是多写一个特征函数：正交约束、重特征值、零谱和有限维分类的复杂度都会发生实质变化。

关于一般的前 k 大特征值和，Mohar[17] 给出了统一估计；在 $k = 2$ 的情形，Ebrahimi、Mohar、Nikiforov 与 Ahmady [5] 提出了后来被精确解决的 $8n/7$ 上界猜想。这些工作说明，谱和问题既有通用的迹与能量估计，也高度依赖固定 k 下的极值结构。

1.2 三篇基础论文及其作用

本稿以三篇论文为直接基础。第一篇是 Kumar、Liu、Monterde、Pragada 与 Tait 关于前两大邻接特征值和的论文 [10]。他们证明了对每个 n 阶图都有

$$\lambda_1(G) + \lambda_2(G) \leq \frac{8}{7}n.$$

其证明不是单一的不等式估计，而是一条完整的结构链：先由 blow-up 把有限阶问题化为渐近问题，再进入 graphon 空间；随后选取极值 graphon，并在极值者中进一步最大化第一特征值；一阶变分给出邻接符号准则，非均匀重参数化给出椭圆等式，Carathéodory 定理把特征函数压缩为至多六步；最后通过结构分类、二阶外代数和平方和证书完成 $8/7$ 上界。

第二篇是 Terpai 对 Nikiforov 猜想的证明 [18]。该文较早地把稠密图谱极值问题转化为 graphon 积分算子的极值问题，使用 cut 距离紧性取得极值对象，再通过变分和重排限制极值核的形状。它提供的主要基础不是某个前三大特征值结论，而是如下方法论：当目标量在 cut 收敛下连续时，可先在紧的 graphon 商空间中取得极值，再研究极值对象的函数结构。

第三篇是作者已有的短文《Top three eigenvalues of graphs》[8]。该文尝试把二维灵敏度核和椭圆方程推广到三个特征函数。它正确指出了三维灵敏度核

$$\kappa(x, y) = \sum_{i=1}^3 f_i(x)f_i(y)$$

和椭球约束的自然形式，但对零水平集的处理、二级极值选择以及三次 Gram-Schmidt 误差的说明不够完整。因此，新稿只把该短文作为问题来源和初步观察，不直接引用其中尚未闭合的证明。

还需特别区分两个六块模型。原短文末尾根据小阶计算提出的是外围块内取值为 0 的模型；第六章验证的候选则在外围对角块上取值为 1。后者是一个不同的 clique blow-up 构造，并给出更高的渐近谱和。因此，本文不把原短文中的离散枚举当作第六章候选最优性的证据。

1.3 从二维到三维：可推广部分与真正障碍

二维证明中最关键的几何对象是

$$x \mapsto (f(x), g(x)) \in \mathbb{R}^2.$$

表 1.1: 三篇基础论文在本文中的作用

文献	可直接使用的基础	推广到三维时需要重新证明的部分
Terpai[18]	graphon 极值存在、核算子变分、重排思想	Ky Fan 三维子空间、零谱以及前三项连续性
Kumar 等 [10]	二级极值选择、椭圆压缩、有限加权图和外代数路线	三维椭球、有限步数、三阶外代数及模板分类
原三特征值短文	三维灵敏度核和椭球形式的研究动机	零水平集、重数、正交化误差和全局结论边界

椭圆等式把其值域限制在一条一维曲线上。再按 g 的正负分区后，点的相对位置可以沿椭圆排序，由此产生嵌套或单调的邻域结构。这种一维顺序是最终只出现少数加权图模板的重要原因。

三维时，对应坐标

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x)) \in \mathbb{R}^3$$

位于二维椭球面。即使把空间分成八个开正交锥，不同锥之间的内积符号仍没有统一的一维顺序。因而下列推理是不成立的：

三维椭球等式 $\implies$ 极值 graphon 自动是六分块。

新稿只证明由椭球与团块克隆得到的至多 48 步约化。把 48 进一步降到候选的六步，或者绕过分类直接证明匹配上界，仍是核心困难。

第二个障碍是外代数维数。对两个特征值，二阶加法复合矩阵的特征值为 $\lambda_i + \lambda_j$ ；对三个特征值则要使用三阶加法复合矩阵，其维数从 N 增长为 $\binom{N}{3}$ 。外代数本身仍然成立，但二维论文中针对单个六阶模板的半正定证书不能直接覆盖三维约化后全部至多 48 阶模板。

1.4 本文的严格结果

本稿的结论按以下层级陈述。

1. 证明 $M_3(n)/n$ 的极限存在，并等于 graphon 上第三 Ky Fan 泛函的最大值 $\mathbf{c}_3$ 。

2. 证明全局常数的各向同性矩表示

$$\mathbf{c}_3 = \sup_{\mathbb{E}(XX^T)=I_3} \mathbb{E}(X^TY)_+.$$

3. 对极值 graphon 证明严格正、负灵敏度区域上的邻接准则；零水平集不由一阶变分决定。

4. 证明全局极值分布存在自支撑椭球，并由此推出极值 graphon 的三个特征函数坐标满足谱椭球等式。

5. 证明存在至多 48 步的全局极值 graphon，并给出等价的有限 Stiefel–Perron 问题。

6. 建立三阶加法复合矩阵接口，把每个固定有限模板上的前三大谱和改写为单个最大特征值问题。

7. 计算平衡 clique- C_5 blow-up，得到显式下界

$$\mathbf{c}_3 \geq c_* = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

8. 在固定的 clique- C_5 六块符号模板中允许六个块测度任意变化，证明目标函数关于测度全局凹，并证明平衡测度是唯一全局极大点；同时完整分类内部 KKT 解并得到类内二次稳定性。

9. 利用三维实最大绝对投影常数的精确值，给出对所有 n 阶图成立的上界

$$S_3(G) \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{4}n - 3, \quad \mathbf{c}_3 \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{4}.$$

任何潜在反例还必须落在距三维最大投影常数不足 0.054898 的窗口中。

以上第七项只是构造下界。本文没有证明该构造在所有 graphon 中最优，也没有证明所有极值 graphon 都具有 clique- C_5 六分块结构。

1.5 论文结构

第二章介绍 Ky Fan 原理、graphon 算子和 cut 距离。第三章处理有限图与阶梯 graphon 的零谱问题，并证明极值比值的极限存在。第四章建立各向同性矩表示、灵敏度符号条件和谱椭球。第五章给出 48 步约化、Stiefel–Perron 表示和三阶外代数接口。第六章分析 clique- C_5 候选构造，并完成该模板内全部非平衡测度的全局平衡化、KKT 分类与稳定性。第七章先回顾 Mohar 的一般上界，再通过投影常数将其严格改进，并集中说明未解决的全局上界、等号唯一性与稳定性问题，并提出下一阶段的可验证路线。

第二章 谱理论与 graphon 预备知识

2.1 邻接谱与 Ky Fan 泛函

设 A 是 $n \times n$ 实对称矩阵, 其特征值按非增顺序排列为 $\lambda_1(A) \geq \cdots \geq \lambda_n(A)$ 。谱定理给出正交分解

$$A = U \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) U^\top.$$

对图的邻接矩阵有

$$\operatorname{Tr} A = 0, \quad \operatorname{Tr}(A^2) = \sum_{i=1}^n \lambda_i(A)^2 = 2e(G).$$

定理 2.1 (Ky Fan 极值原理). 对 $1 \leq k \leq n$, 有

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i(A) = \max_{Q^\top Q = I_k} \operatorname{Tr}(Q^\top A Q) = \max_{\substack{P=P^\top=P^2 \\ \operatorname{rank} P=k}} \operatorname{Tr}(AP).$$

这一变分原理可追溯至 Fan[6]; 这里使用的是实对称矩阵情形。

证明. 在第一式中取 Q 的列为前 k 个单位特征向量即可达到左端。反过来, 记 $P = QQ^\top$, 并在 A 的特征基中写

$$\operatorname{Tr}(AP) = \sum_{j=1}^n \lambda_j p_j,$$

其中 $0 \leq p_j \leq 1$ 且 $\sum_j p_j = k$ 。把总权重放在最大的 k 个特征值上给出上界。投影表述由 $P = QQ^\top$ 得到。□

该原理的优点是无需假设 $\lambda_k > \lambda_{k+1}$ 。即使边界特征值有重数, 最优投影仍可在相应特征空间中选取。本文在使用一阶变分时始终固定一个达到 Ky Fan 上确界的投影, 而不假设特征向量组唯一。

2.2 紧自伴算子的前三项 Ky Fan 泛函

设 T 是实 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的紧自伴算子。定义

$$\sigma_k(T) := \sup_{\substack{P=P^*=P^2 \\ \text{rank } P=k}} \text{Tr}(TP).$$

若 T 至少有 k 个正特征值，则该值等于最大的 k 个正特征值之和，并由对应谱子空间达到。若正特征值少于 k 个，泛函把缺少的方向以零作为上确界；对一般紧算子，该上确界未必由某个投影达到。后文先构造一个值严格大于已知前两项上界的 graphon，由此保证全局极值对象确有三个正谱方向。

对两个紧自伴算子 S, T ，Ky Fan 原理直接给出

$$|\sigma_k(S) - \sigma_k(T)| \leq k \|S - T\|_{\text{op}}. \quad (2.1)$$

这个估计不要求谱隙，是后文从 cut 收敛推出谱和收敛的基本工具。

2.3 Graphon 与积分算子

定义 2.2 (Graphon). graphon 是一个对称可测函数

$$W : [0, 1]^2 \longrightarrow [0, 1], \quad W(x, y) = W(y, x) \quad \text{a.e.}$$

每个 graphon 定义积分算子

$$(A_W f)(x) = \int_0^1 W(x, y) f(y) dy, \quad f \in L^2([0, 1]).$$

由于 $W \in L^2([0, 1]^2)$ ， A_W 是 Hilbert–Schmidt 算子，因而紧且自伴。对 $f, g \in L^2([0, 1])$ ，简写

$$fWg := \langle A_W f, g \rangle = \iint W(x, y) f(y) g(x) dx dy.$$

本文记

$$\sigma_3(W) := \sigma_3(A_W).$$

对可积核 U ，cut 范数定义为

$$\|U\|_{\square} := \sup_{S, T \subseteq [0, 1]} \left| \int_{S \times T} U(x, y) dx dy \right|,$$

其中上确界对所有可测集合 S, T 取得。对保测双射 ϕ ，置 $W^\phi(x, y) = W(\phi(x), \phi(y))$ ，并定义 cut 距离

$$\delta_{\square}(U, W) := \inf_{\phi} \|U - W^\phi\|_{\square}.$$

距离为零的 graphon 在 weak isomorphism 意义下视为同一对象。Graphon 商空间在 cut 距离下紧致，这是稠密图极限理论的基本定理 [13, 14, 1, 12]。

对取值于 $[-1, 1]$ 的对称核 U ，有标准估计

$$\|A_U\|_{\text{op}} \leq \sqrt{8\|U\|_{\square}}. \quad (2.2)$$

常数对本文并不重要；重要的是 cut 收敛蕴含相应积分算子的算子范数收敛。结合式 (2.1)，得到

$$W_n \longrightarrow W \text{ 于 cut 距离} \implies \sigma_3(W_n) \longrightarrow \sigma_3(W).$$

相关谱连续性结果可参见 Liu[11]；Terpai[18] 的证明是这一图极限谱极值范式的早期代表。

2.4 有限步 graphon 的矩阵表示

设 $I_1, \dots, I_r$ 是 $[0, 1]$ 的可测划分， $d_i = |I_i| > 0$ ，且 W 在每个 $I_i \times I_j$ 上等于常数 a_{ij} 。取

$$e_i = \frac{\mathbf{1}_{I_i}}{\sqrt{d_i}}.$$

块常数子空间 $\mathcal{U} = \text{span}\{e_1, \dots, e_r\}$ 在 A_W 作用下不变，其矩阵为

$$B(d, A) = D^{1/2} A D^{1/2}, \quad D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r), \quad A = (a_{ij}). \quad (2.3)$$

若 $f \perp \mathcal{U}$ ，则 f 在每个块上的积分为零，从而 $A_W f = 0$ 。因此

$$\text{Spec}(A_W) = \text{Spec}(B(d, A)) \cup \{0, \text{无限重}\}. \quad (2.4)$$

这条额外零谱是从有限图进入 graphon 时必须保留的技术点。

2.5 图、阶梯 graphon 与 blow-up

对 n 阶图 G ，把 $[0, 1]$ 等分为 $I_1, \dots, I_n$ ，并令

$$W_G(x, y) = A(G)_{ij} \quad (x \in I_i, y \in I_j).$$

由式 (2.3)， A_{W_G} 在块常数子空间上的矩阵为 $A(G)/n$ ，故

$$\text{Spec}(A_{W_G}) = \left\{ \frac{\lambda_i(G)}{n} : 1 \leq i \leq n \right\} \cup \{0, \text{无限重}\}. \quad (2.5)$$

把 G 的每个顶点替换为 t 个彼此不相邻的克隆点，原边替换为对应的完全二部图，得到开放 t -blow-up，记为 $G^{(t)}$ 。其邻接矩阵为

$$A(G^{(t)}) = A(G) \otimes J_t.$$

因此非零特征值为 $t\lambda_i(G)$ ，另有 $n(t-1)$ 个零特征值。Kumar 等 [10] 使用这一事实把渐近的二特征值上界提升为每个有限阶图的精确线性上界。本文也将使用 blow-up，但在前三项中必须先检查新增零特征值是否越过原来的 $\lambda_3(G)$ 。

2.6 三个简单但常用的估计

设 X, Y 是独立同分布的 $\mathbb{R}^3$ 值随机向量，满足

$$\mathbb{E}(XX^\top) = I_3.$$

记 $m = \mathbb{E}X$ 。则

$$\mathbb{E}(X^\top Y) = \|m\|_2^2, \tag{2.6}$$

$$\mathbb{E}(X^\top Y)^2 = 3, \tag{2.7}$$

$$\|m\|_2^2 \leq 1. \tag{2.8}$$

前两式由独立性和迹恒等式得到：

$$\mathbb{E}(X^\top Y)^2 = \text{Tr}(\mathbb{E}(XX^\top)\mathbb{E}(YY^\top)) = 3.$$

最后一式来自协方差矩阵 $I_3 - mm^\top \succeq 0$ 。这些等式将在各向同性矩表示建立后给出一般上界。

第三章 有限图极值与 graphon 极限

3.1 阶梯 graphon 的完整谱对应

对 n 阶图 G ，由第二章的构造有

$$\text{Spec}(A_{W_G}) = \left\{ \frac{\lambda_i(G)}{n} : 1 \leq i \leq n \right\} \cup \{0, \text{无限重}\}.$$

因此，graphon 的第三 Ky Fan 泛函满足

$$\sigma_3(W_G) = \sum_{i=1}^3 \max \left\{ \frac{\lambda_i(G)}{n}, 0 \right\}. \quad (3.1)$$

特别地，若 $\lambda_3(G) \geq 0$ ，则

$$\sigma_3(W_G) = \frac{S_3(G)}{n}.$$

若 $\lambda_3(G) < 0$ ，则 graphon 的无限重零特征值会越过该负值，此时只能得到

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq \sigma_3(W_G).$$

这个方向的非对称性是三特征值问题与二特征值问题之间一个容易被忽略的区别。

引理 3.1 (阶梯 graphon 的上界方向). 对任意 n 阶图 G ，有

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq \sigma_3(W_G).$$

证明. 由式 (3.1)，当第三个特征值非负时等号成立；当第三个特征值为负时，右端以零替代负项，故不小于左端。□

3.2 Graphon 极值的存在

令

$$\mathfrak{c}_3 := \sup\{\sigma_3(W) : W \text{ 为 graphon}\}.$$

命题 3.2 (Graphon 极值的存在性). 存在 $\text{graphon } W_*$ 使 $\sigma_3(W_*) = \mathfrak{c}_3$ 。

证明. graphon 在 cut 距离为零时取商后构成紧空间。由式 (2.2) 和式 (2.1), σ_3 在该商空间上连续, 并且重标号不改变积分算子的谱。因此连续函数在紧空间上取得最大值。 $\square$

3.3 候选构造保证三个正谱方向

第六章将构造一个满足

$$\sigma_3(W_0) = c_* = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} > \frac{8}{7}$$

的六步 graphon 。这里 $8/7$ 是 Kumar 等 [10] 已证明的前两项 graphon 上界。于是

$$\mathfrak{c}_3 \geq c_* > \frac{8}{7}.$$

如果 W_* 的正特征值少于三个, 那么第三 Ky Fan 泛函只能由前两个正特征值贡献, 从而 $\sigma_3(W_*) = \sigma_2(W_*) \leq 8/7$, 矛盾。因此:

引理 3.3 (极值 graphon 具有三个正谱方向). 任一 σ_3 极值 $\text{graphon } W_*$ 至少有三个正特征值。若按非增顺序记为 $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \mu_3 > 0$, 则

$$\mathfrak{c}_3 = \mu_1 + \mu_2 + \mu_3.$$

证明. 由候选构造和二特征值上界, $\mathfrak{c}_3 > 8/7$ 。若正特征值不足三个, Ky Fan 泛函以零补齐后等于前两项正特征值之和, 至多为 $8/7$, 矛盾。 $\square$

3.4 有限图极值比值的极限

定理 3.4 (极限存在性). 令

$$M_3(n) = \max_{|V(G)|=n} S_3(G).$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} = \mathfrak{c}_3. \quad (3.2)$$

证明. 由引理 3.1, 任意 n 阶图满足

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq \sigma_3(W_G) \leq \mathfrak{c}_3.$$

故

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{M_3(n)}{n} \leq \mathfrak{c}_3.$$

反过来，取达到 $\mathfrak{c}_3$ 的 W_* 。稠密图逼近定理给出有限图序列 F_j ，使 $W_{F_j} \rightarrow W_*$ 于 cut 距离。连续性说明

$$\sigma_3(W_{F_j}) \longrightarrow \mathfrak{c}_3.$$

由于 $\mathfrak{c}_3 > 8/7$ ，充分大的 j 满足 $\sigma_3(W_{F_j}) > 8/7$ 。若 F_j 的第三特征值非正，则由式 (3.1) 和前两项 graphon 上界有 $\sigma_3(W_{F_j}) \leq 8/7$ ，矛盾。因此对充分大的 j 有 $\lambda_3(F_j) > 0$ ，从而

$$\frac{S_3(F_j)}{|V(F_j)|} = \sigma_3(W_{F_j}) \longrightarrow \mathfrak{c}_3.$$

这先在逼近序列的阶数上给出趋于 $\mathfrak{c}_3$ 的构造。为了得到所有阶数上的下极限，还需要把这一稀疏的阶数序列填满。固定一个上述图 F ，令其阶数为 m ，并取 $\lambda_3(F) > 0$ 。对任意 N ，令 $t = \lfloor N/m \rfloor$ ，把 F 作开放 t -blow-up，再补 $N - tm$ 个孤立点。由第二章的 blow-up 谱公式，所得图 H_N 满足

$$S_3(H_N) = tS_3(F).$$

令 $N \rightarrow \infty$ ，再令 F 沿逼近序列变化，即得

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \frac{M_3(N)}{N} \geq \mathfrak{c}_3.$$

上下极限相等，结论成立。 □

注 3.5. 定理 3.4 只证明常数存在，不计算它。要得到精确上界，必须进一步解决 graphon 极值结构或等价的各向同性矩问题。这个逻辑顺序与 Kumar 等 [10] 先证明渐近上界、再用 blow-up 恢复有限阶结论的策略一致。

第四章 极值 graphon 的变分结构

4.1 各向同性矩表示

设 P 是 $L^2([0, 1])$ 上的秩三正交投影, 取其像空间的一组标准正交基 f_1, f_2, f_3 , 并定义投影核

$$K_P(x, y) = \sum_{i=1}^3 f_i(x) f_i(y).$$

该函数不依赖于基的选择。记 $u_+ = \max\{u, 0\}$ 。

定理 4.1 (各向同性矩表示). 有

$$\mathfrak{c}_3 = \sup_{\substack{P=P^*=P^2 \\ \text{rank } P=3}} \iint (K_P(x, y))_+ dx dy. \quad (4.1)$$

等价地, 若 X, Y 为独立同分布的 $\mathbb{R}^3$ 值随机向量, 则

$$\mathfrak{c}_3 = \sup \{ \mathbb{E}(X^\top Y)_+ : \mathbb{E}(X X^\top) = I_3 \}. \quad (4.2)$$

证明. 由 Ky Fan 原理,

$$\begin{aligned} \mathfrak{c}_3 &= \sup_{0 \leq W \leq 1} \sup_{\text{rank } P=3} \iint W(x, y) K_P(x, y) dx dy \\ &= \sup_{\text{rank } P=3} \sup_{0 \leq W \leq 1} \iint W(x, y) K_P(x, y) dx dy. \end{aligned}$$

对固定 P , 内层线性泛函在 $W = \mathbf{1}_{\{K_P > 0\}}$ 处达到最大值 $\iint (K_P)_+$ 。这个核可测、对称且取值于 $\{0, 1\}$, 故仍是 graphon。这证明式 (4.1)。

令 U 在 $[0, 1]$ 上均匀分布, 并置

$$X = (f_1(U), f_2(U), f_3(U)).$$

三个函数标准正交恰好等价于 $\mathbb{E}(X X^\top) = I_3$ 。取独立副本 Y 后, $K_P(U, V) = X^\top Y$ 。反过来, 任意满足二阶矩条件的 Borel 分布都可以在标准概率空间 $[0, 1]$ 上实现, 其三个坐标函数构成标准正交组。故两个上确界相等。□

注 4.2. 式 (4.2) 是本文最重要的等价改写。原问题中的 graphon 变量消失，所有信息被压入三维分布的各向同性约束。以后记

$$\mathcal{B}(\mu, \nu) := \iint (x^\top y)_+ d\mu(x) d\nu(y), \quad g_\mu(x) := \int (x^\top y)_+ d\mu(y).$$

于是待求常数是各向同性概率分布的最大自能量 $\mathcal{B}(\mu, \mu)$ 。

4.2 灵敏度核与一阶符号条件

取一个极值 graphon W 。由引理 3.3，存在三个标准正交特征函数 f_1, f_2, f_3 ，对应正特征值 $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \mu_3 > 0$ 。定义

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x)), \quad \kappa(x, y) = F(x)^\top F(y).$$

对任意 graphon U ，仍用同一组 f_i 作为试验函数，得到

$$\sigma_3(U) - \sigma_3(W) \geq \iint (U - W)\kappa. \quad (4.3)$$

定理 4.3 (极值 graphon 的符号必要条件). 几乎处处有

$$\kappa(x, y) > 0 \implies W(x, y) = 1, \quad \kappa(x, y) < 0 \implies W(x, y) = 0.$$

一阶变分对集合 $\{\kappa = 0\}$ 不施加约束。

证明. 定义

$$W^+(x, y) = \begin{cases} 1, & \kappa(x, y) > 0, \\ 0, & \kappa(x, y) < 0, \\ W(x, y), & \kappa(x, y) = 0. \end{cases}$$

代入式 (4.3) 得

$$\sigma_3(W^+) - \sigma_3(W) \geq \iint_{\{\kappa > 0\}} (1 - W)\kappa + \iint_{\{\kappa < 0\}} (-W)\kappa \geq 0.$$

另一方面， W 全局极大，故左端不大于零。右侧两项的被积函数均非负，因而必须几乎处处为零，结论成立。□

注 4.4 (原短文中零水平集的缺口). 当 $\kappa = 0$ 时，式 (4.3) 的右端恒为零，所以不能仅凭一阶变分判定 W 应取 0 还是 1。原三特征值短文在此处把严格符号条件写成了完整阈值规则，缺少二级极值选择。前两大特征值论文 [10] 的处理是：先在谱和极值者中进一步最大化第一特征值，再利用 Perron 特征函数处理零集。三维中同样可以采用该思路，但还需保证 Perron 特征函数几乎处处严格为正。

命题 4.5 (带正性假设的零集处理). 设 W 在所有 σ_3 极值 graphon 中使 $\mu_1(W)$ 最大, 并假设第一特征函数可选为 $f_1 > 0$ 几乎处处. 则可选一个极值 graphon 满足

$$W(x, y) = \mathbf{1}_{\{\kappa(x, y) \geq 0\}} \quad a.e.$$

证明. 由定理 4.3 只需处理 $Z = \{\kappa = 0\}$. 把 Z 上所有未取 1 的值改成 1, 得到 $\widetilde{W}$. 原来的三个函数作为试验函数给出 $\sigma_3(\widetilde{W}) \geq \sigma_3(W)$, 故 $\widetilde{W}$ 仍是谱和极值元. 二级极值选择给出 $\mu_1(\widetilde{W}) \leq \mu_1(W)$. 另一方面, 使用 f_1 的 Rayleigh 商,

$$\mu_1(\widetilde{W}) \geq \mu_1(W) + \iint_Z (1 - W(x, y)) f_1(x) f_1(y) dx dy.$$

严格正性迫使最后一个积分为零, 故 $W = 1$ 几乎处处成立于 Z . $\square$

4.3 极值分布的存在与接触条件

令 W 为极值 graphon, 并取上一节的 F . 令 $\mu = F_{\#} \text{Leb}$ 为 Lebesgue 测度在 F 下的推前. 由正交归一性, μ 各向同性. 符号条件给出

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(\mu, \mu) &= \iint (F(x)^{\top} F(y))_+ dx dy \\ &= \iint W(x, y) F(x)^{\top} F(y) dx dy \\ &= \sum_{i=1}^3 \mu_i = \mathfrak{c}_3. \end{aligned}$$

因此, 各向同性矩问题的上确界确实由某个分布达到.

定理 4.6 (自支撑椭球). 设 μ 是达到式 (4.2) 上确界的各向同性分布, 记 $c = \mathfrak{c}_3 = \mathcal{B}(\mu, \mu)$. 则存在正定矩阵 $\Lambda_{\mu} \in \text{Sym}_3$, 使

$$\text{Tr } \Lambda_{\mu} = c, \quad g_{\mu}(x)^2 \leq c x^{\top} \Lambda_{\mu} x \quad (x \in \mathbb{R}^3). \quad (4.4)$$

并且对 μ -几乎处处的 x ,

$$x^{\top} \Lambda_{\mu} x = g_{\mu}(x) = c. \quad (4.5)$$

证明. 对任意各向同性分布 ν , 混合 $\mu_t = (1-t)\mu + t\nu$ 仍各向同性. 把能量展开并考察 $t = 0$ 的右导数, 得到

$$\mathcal{B}(\mu, \nu) \leq c. \quad (4.6)$$

对正半定矩阵 M 定义

$$\psi(M) = \sup \left\{ \int g_{\mu}(x) d\nu(x) : \nu \text{ 为概率分布, } \int x x^{\top} d\nu(x) = M \right\}.$$

由 $g_\mu(x) \leq \sqrt{3}\|x\|_2$, ψ 在正定锥内部有限；混合可行分布说明 ψ 为凹函数。又由式 (4.6) 和 $\nu = \mu$, $\psi(I_3) = c$ 。有限凹函数在开凸域的内点具有支撑超平面 [3], 故存在对称矩阵 A 使

$$\psi(M) \leq c + \text{Tr}(A(M - I_3)) \quad (M \succ 0).$$

用 $(1 - \varepsilon)\delta_x + \varepsilon\mu$ 把不等式延伸到秩一边界, 并令 $b = c - \text{Tr } A$, 得到

$$g_\mu(x) \leq b + x^\top A x \quad (x \in \mathbb{R}^3). \quad (4.7)$$

取 $x = 0$ 得 $b \geq 0$ 。沿任意射线把尺度送到无穷, 得到 $A \succeq 0$ 。事实上 $b > 0$ 且 $A \succ 0$: 若 A 在非零方向 u 上退化, 把 tu 和 $-tu$ 分别代入式 (4.7) 并令 $t \rightarrow \infty$, 可得 $g_\mu(u) = g_\mu(-u) = 0$, 这与各向同性所给

$$g_\mu(u) + g_\mu(-u) = \int |u^\top y| d\mu(y) > 0$$

矛盾。若 $b = 0$, 令 $t \downarrow 0$ 可得到同样矛盾。

把 tx 代入式 (4.7), 除以 $t > 0$ 并对 t 极小化, 得到

$$g_\mu(x)^2 \leq 4b x^\top A x.$$

置 $C = 4bA$ 。由 $b + \text{Tr } A = c$ 和算术-几何平均不等式,

$$\text{Tr } C = 4b \text{Tr } A \leq c^2.$$

若 $X \sim \mu$, 则

$$c = \mathbb{E}g_\mu(X) \leq \mathbb{E}\sqrt{X^\top C X} \leq \sqrt{\text{Tr } C} \leq c.$$

因此整条链取等, 特别地 $b = \text{Tr } A = c/2$ 。令 $\Lambda_\mu = C/c = 2A$, 即得式 (4.4)。等号条件还给出 $X^\top C X = c^2$ 和 $g_\mu(X)^2 = X^\top C X$ 几乎处处, 从而得到式 (4.5)。□

4.4 极值特征坐标的谱椭球

定理 4.7 (谱椭球等式). 设 W 是 σ_3 的全局极值 graphon, f_1, f_2, f_3 是对应于 $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \mu_3 > 0$ 的标准正交特征函数。则

$$\mu_1 f_1(x)^2 + \mu_2 f_2(x)^2 + \mu_3 f_3(x)^2 = c_3 \quad a.e. \ x. \quad (4.8)$$

该结论不要求 $\mu_3 > \mu_4$ 。

证明. 沿用 F 和 $\mu = F_{\#}\text{Leb}$ 的记号. 对几乎处处的 x , 由符号条件和特征方程,

$$\begin{aligned} g_{\mu}(F(x)) &= \int (F(x)^{\top} F(y))_{+} dy \\ &= \int W(x, y) F(x)^{\top} F(y) dy \\ &= \sum_{i=1}^3 \mu_i f_i(x)^2. \end{aligned}$$

上节已经说明 μ 达到各向同性矩问题的全局值. 由定理 4.6 的接触条件, $g_{\mu}(z) = \mathfrak{c}_3$ 对 μ -几乎处处的 z 成立. 代入 $z = F(x)$ 即得结论. $\square$

注 4.8. 式 (4.8) 是前两大特征值论文中椭圆方程的三维对应物, 但证明方式不同. 这里不直接执行三次 Gram-Schmidt 扰动, 而是先把问题改写为各向同性矩优化, 再由支撑超平面对偶得到接触椭球. 这同时避开了原短文中重数和高阶正交化误差没有完全说明的问题.

4.5 二阶必要条件与胞腔内刚性

命题 4.9 (保持二阶矩方向上的条件负性). 在定理 4.6 的假设下, 若 $h \in L^{\infty}(\mu)$ 满足

$$\int h d\mu = 0, \quad \int h(x) x x^{\top} d\mu(x) = 0,$$

则

$$\iint (x^{\top} y)_{+} h(x) h(y) d\mu(x) d\mu(y) \leq 0.$$

证明. 对充分小的实数 t , 令 $d\mu_t = (1 + th)d\mu$. 质量和二阶矩条件保证 μ_t 仍是各向同性概率分布. 由接触式 $g_{\mu} = c$ 在 μ -几乎处处成立, 一次项为零, 而能量精确展开为

$$\mathcal{B}(\mu_t, \mu_t) = c + t^2 \iint (x^{\top} y)_{+} h(x) h(y) d\mu(x) d\mu(y).$$

全局极大性给出结论. $\square$

定理 4.10 (正内积胞腔内的二次重构). 设 μ 是全局极值各向同性分布, $C \subseteq \mathbb{R}^3$ 为 Borel 集, 且

$$x^{\top} y > 0 \quad \text{对 } (\mu|_C) \otimes (\mu|_C)\text{-几乎处处的 } (x, y) \text{ 成立.}$$

若 $\mu(C) > 0$, 则存在一个线性映射 $\mathcal{L}_C : \text{Sym}_3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, 使

$$x = \mathcal{L}_C(x x^{\top}) \quad \text{对 } \mu|_C\text{-几乎处处的 } x \text{ 成立.} \quad (4.9)$$

因此, 在去掉零测集后, C 与每条正射线 $\{tu : t > 0\}$ 的交至多含一个点.

证明. 记 $\rho = \mu|_C$, 并在 $L^2(\rho)$ 中考虑

$$V_C = \text{span}\{x \mapsto x^\top A x : A \in \text{Sym}_3\}.$$

接触椭球说明常数函数属于 V_C , 且 μ 的支撑有界. 任取 $h \in V_C^\perp \cap L^\infty(\rho)$, 把它在 C 外延拓为零. 它满足命题 4.9 的两个约束. 由于 C 内内积为正, 相应二次型化为

$$\left\| \int x h(x) d\rho(x) \right\|_2^2.$$

该量非负, 又由二阶必要条件不大于零, 故等于零. 于是三个坐标函数都与 $V_C^\perp \cap L^\infty(\rho)$ 正交. 这里该交集在 $V_C^\perp$ 中稠密: 对任意 $h \in V_C^\perp$, 先作有界截断 h_M , 再令

$$\hat{h}_M = h_M - \Pi_{V_C} h_M.$$

接触椭球使 ρ 的支撑有界, 故 V_C 的每个元素本质有界; 于是 $\hat{h}_M \in V_C^\perp \cap L^\infty(\rho)$. 又因 $h_M \rightarrow h$ 且 $\Pi_{V_C} h = 0$, 有 $\hat{h}_M \rightarrow h$ 于 $L^2(\rho)$. 所以三个坐标函数与整个 $V_C^\perp$ 正交, 从而属于有限维闭子空间 V_C . 分别写出三个坐标函数的二次形式, 即得到线性映射 $\mathcal{L}_C$.

若 tu 与 su 都满足式 (4.9), 其中 $s, t > 0$, 则

$$tu = t^2 \mathcal{L}_C(uu^\top), \quad su = s^2 \mathcal{L}_C(uu^\top).$$

分别除以 t, s 得 $t = s$. □

这一定理没有证明支撑有限. 它只说明连续支撑若存在, 必须落在二次固定点方程 $x = \mathcal{L}_C(xx^\top)$ 的正维退化分支上. 后续若能排除这些退化分支, 就可能把第五章的 48 步界进一步降低.

第五章 有限步约化与三阶外代数

5.1 满测值域中的 Carathéodory 表示

二维问题中，椭圆方程与 Carathéodory 定理把极值特征函数压缩为有限步函数 [10]。三维中仍可压缩，但不再直接得到六步。

引理 5.1 (满测 Carathéodory 表示). 设 (S, ρ) 是概率空间, $V : S \rightarrow \mathbb{R}^d$ 可测且本质有界, $E \subseteq S$ 为满测集。若 $V(E)$ 落在仿射维数不超过 k 的仿射子空间中, 则存在 $r \leq k + 1$, $s_1, \dots, s_r \in E$ 和 $\theta_j \geq 0$, 使

$$\sum_{j=1}^r \theta_j = 1, \quad \int_S V d\rho = \sum_{j=1}^r \theta_j V(s_j).$$

证明. 令 $C = \text{conv}(V(E))$, $m = \int_S V d\rho$. 有界性给出 $m \in \overline{C}$. 若 $m \notin C$, 则 m 不在 $\overline{C}$ 的相对内部, 故存在经过 m 的真支撑超平面。相应仿射泛函 ℓ 满足 $\ell(V) \leq \ell(m)$ 几乎处处, 而积分等于 $\ell(m)$, 所以 $\ell(V) = \ell(m)$ 几乎处处。把 E 与该支撑面相交后, 仿射维数至少下降一维。有限次重复后, m 属于当前实际值域的凸包。最后应用 Carathéodory 定理 [16], 得到至多 $k + 1$ 个代表点。□

5.2 正交锥与团块克隆

设 W 为极值 graphon, $F = (f_1, f_2, f_3)$ 为前三个特征函数坐标。由谱椭球等式, $F(x)$ 几乎处处非零且本质有界。可以先作一个正交变换, 使三个坐标几乎处处都非零。事实上, 对固定非零向量 z , Haar 随机正交矩阵的一行与 z 正交的概率为零; 再用 Fubini 定理即可选择一个同时适用的正交变换。若原谱矩阵为对角阵 Λ_0 , 旋转后的坐标满足

$$A_W(OF) = (O\Lambda_0 O^\top)(OF).$$

下文仍把这个共轭后的对称正定矩阵记为 Λ 。因此, 旋转后的三个坐标一般不再分别是特征函数; 后续克隆论证只使用矩阵形式 $A_W F = \Lambda F$ 、 $\Lambda \succ 0$ 和 $\text{Tr } \Lambda = \mathbf{c}_3$ 。

于是除去零测集后，值域落在八个开正交锥中：

$$\mathcal{O}_\varepsilon = \{z \in \mathbb{R}^3 : \text{sign}(z_i) = \varepsilon_i, i = 1, 2, 3\}, \quad \varepsilon \in \{\pm 1\}^3.$$

同一开正交锥中的任意两个向量内积严格为正。因此，由符号条件，对应原像集合在 W 中形成一个几乎处处完全的团块。

引理 5.2 (团块克隆). 设 W 是极值 *graphon*, $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为标准正交坐标，并写

$$A_W F = \Lambda F, \quad \Lambda \succ 0, \quad \text{Tr } \Lambda = \mathbf{c}_3.$$

设 $U \subseteq [0, 1]$ 具有正测度，且 $W = 1$ 几乎处处成立于 $U \times U$ 。从 U 的正规点中选取 $x_1, \dots, x_r$ ，并取 $u_j \geq 0$ 满足

$$\sum_{j=1}^r u_j = |U|, \quad \sum_{j=1}^r u_j F(x_j) F(x_j)^\top = \int_U F(x) F(x)^\top dx.$$

把 U 分为测度为 u_j 的集合 U_j ，并在 U_j 上克隆 x_j 的函数值和外部邻域。若

$$m = \int_U F(x) dx, \quad m' = \sum_{j=1}^r u_j F(x_j),$$

则新 *graphon* $\widetilde{W}$ 和新正交组 $\widetilde{F}$ 满足

$$\sigma_3(\widetilde{W}) \geq \mathbf{c}_3 + \|m' - m\|_2^2.$$

因此极值性强制 $m' = m$ ；此时 $\widetilde{W}$ 仍极值，且 $A_{\widetilde{W}} \widetilde{F} = \Lambda \widetilde{F}$ 。

证明. 在 U_j 上令 $\widetilde{F} = F(x_j)$ ，在 U^c 上保持原值。令

$$\widetilde{W} = 1 \quad \text{于 } U \times U, \quad \widetilde{W}(x, y) = W(x_j, y) \quad (x \in U_j, y \in U^c),$$

并对称定义 $U^c \times U$ ，在 $U^c \times U^c$ 上保持 W 。二阶矩条件保证 $\widetilde{F}$ 的三个坐标仍标准正交。

记

$$S = \int_U F F^\top, \quad R = \iint_{U^c \times U^c} W(x, y) F(x) F(y)^\top dx dy.$$

由于 U 是团块，原特征方程在 U 上给出

$$\int_{U^c} W(x, y) F(y) dy = \Lambda F(x) - m.$$

把原压缩矩阵按 $U \sqcup U^c$ 分解，得到

$$\Lambda = R + S\Lambda + \Lambda S - mm^\top.$$

克隆后的压缩矩阵为

$$\begin{aligned} R + S\Lambda + \Lambda S - m'm^\top - mm'^\top + m'm'^\top \\ = \Lambda + (m' - m)(m' - m)^\top. \end{aligned}$$

其迹比 $\text{Tr } \Lambda$ 大 $\|m' - m\|_2^2$ 。对 $\tilde{F}$ 使用 Ky Fan 原理得到所述下界。全局极值不允许严格增加，所以 $m' = m$ 。此时压缩矩阵仍为 Λ 。为补足这里的等号刻画，把 $A_{\tilde{W}}$ 按谱投影分解，并将 $\text{span } \tilde{F}$ 的正交投影在各谱空间上的迹作为权重。Ky Fan 证明中的线性规划只有把三单位权重全部放在前三个特征值上才能取等；在第三、第四特征值相等时，剩余部分位于该等值谱空间，而算子在其上为标量。因此这个三维投影与 $A_{\tilde{W}}$ 交换，其像空间不变。再结合该子空间上的压缩矩阵为 Λ ，得到 $A_{\tilde{W}}\tilde{F} = \Lambda\tilde{F}$ ，全程不需要谱隙。 $\square$

5.3 至多四十八步的全局极值元

定义六维二次坐标映射

$$\Phi(z) = (z_1^2, z_2^2, z_3^2, z_1z_2, z_1z_3, z_2z_3).$$

谱椭球等式是 $\Phi(z)$ 所满足的一个非平凡仿射方程，故每个正交锥中的 $\Phi(F(x))$ 落在仿射维数至多 5 的集合中。

定理 5.3 (四十八步约化). 存在一个达到 $\mathbf{c}_3$ 的有限步 *graphon*，其正测度块数不超过 48。

证明. 取极值 *graphon* W 及其前三个正特征函数组成的坐标 F ，并作上述一般位置正交变换。八个开正交锥的原像覆盖满测集，且每个原像都是团块。固定其中一个正测度锥 U 。由引理 5.1，可从特征方程和团截面条件同时成立的满测正规集中选取至多六个点，使其 $FF^\top$ 的加权平均等于 U 上的二阶矩。对这些点应用引理 5.2。

逐个处理八个锥。每一步保留全局极值性、三个函数的正交性和特征方程；已经处理的锥保持块常值，尚未处理的锥仍为团块。当处理新锥时，由对称性，其代表点对已经处理块的邻接值为常数，所以不会破坏此前的块结构。最终每个锥至多产生六个函数值。记最终得到的标准正交坐标为 $\tilde{F}$ ，并显式定义

$$W^\sharp(x, y) = \mathbf{1}_{\{\tilde{F}(x)^\top \tilde{F}(y) > 0\}}.$$

由固定投影的逐点最大化，

$$\mathbf{c}_3 = \iint \tilde{W}(x, y) \tilde{F}(x)^\top \tilde{F}(y) dx dy \leq \iint (\tilde{F}(x)^\top \tilde{F}(y))_+ dx dy \leq \mathbf{c}_3.$$

故 $W^\sharp$ 仍达到全局极值。它只依赖 $\tilde{F}$ 的至多 $8 \times 6 = 48$ 个值，所以在相应值域纤维上为有限步 graphon。这个最后替换也明确处理了不同代表值内积为零时的块间取值。 $\square$

注 5.4. 48 来自“八个正交锥乘以每锥六个 Carathéodory 代表点”，不是候选结构的块数。该定理证明的是某个全局极值元可以有限步化，并没有证明它是六步，也没有选出 clique- C_5 模板。

5.4 Stiefel–Perron 约化

对矩阵 $M = (m_{ij})$ ，记 $[M]_+ = ((m_{ij})_+)$ 为逐项正部。

定理 5.5 (Stiefel–Perron 表示). 有

$$\mathfrak{c}_3 = \max_{\substack{Q \in \mathbb{R}^{48 \times 3} \\ Q^\top Q = I_3}} \lambda_{\max}([QQ^\top]_+). \quad (5.1)$$

证明. 先设 $\mu = \sum_{i=1}^N w_i \delta_{x_i}$ 是有限原子各向同性分布。令

$$q_i = \sqrt{w_i} x_i, \quad Q = (q_1, \dots, q_N)^\top, \quad s = (\sqrt{w_1}, \dots, \sqrt{w_N})^\top.$$

则 $Q^\top Q = I_3$ 、 $\|s\|_2 = 1$ ，且

$$\mathcal{B}(\mu, \mu) = s^\top [QQ^\top]_+ s \leq \lambda_{\max}([QQ^\top]_+).$$

反过来，固定 $Q^\top Q = I_3$ 。非负矩阵 $[QQ^\top]_+$ 有非负 Perron 特征向量 s 。若其坐标全正，令 $w_i = s_i^2$ 、 $x_i = q_i/s_i$ ，即可得到一个各向同性原子分布，其能量等于 Perron 根。若 s 有零坐标，用正单位向量逼近 s ；对每个逼近向量作同样构造时，二阶矩仍恒等于 $Q^\top Q = I_3$ ，而能量收敛到 Perron 根。因此，所有有限原子分布的上确界等于所有有限行 Stiefel 问题的上确界。

一般各向同性随机向量可先对递增有限 σ -代数取条件期望，再用其二阶矩矩阵的逆平方根重新各向同性化，从而在 L^2 中由有限值随机向量逼近。核 $(x^\top y)_+$ 对该逼近连续。完整论证见引理 A.1 和 A.2。因此有限原子分布没有造成损失。

最后，定理 5.3 保证上确界由至多 48 个原子的分布达到。较少原子可通过给 Q 补零行嵌入 48 行问题。Stiefel 流形紧，目标函数连续，所以式中可以写最大值。 $\square$

5.5 三阶加法复合矩阵

设 $M : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ 为线性算子。它在三阶外幂 $\bigwedge^3 \mathbb{R}^N$ 上诱导线性算子

$$M^{[3]}(u \wedge v \wedge w) := Mu \wedge v \wedge w + u \wedge Mv \wedge w + u \wedge v \wedge Mw. \quad (5.2)$$

称 $M^{[3]}$ 为 M 的三阶加法复合矩阵。外代数与复合矩阵的基础可参见 [15, 7]。

命题 5.6 (加法复合矩阵的谱). 若 M 为实对称矩阵, 特征值为 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_N$, 则

$$\text{Spec}(M^{[3]}) = \{\lambda_i + \lambda_j + \lambda_k : 1 \leq i < j < k \leq N\}.$$

特别地,

$$\lambda_{\max}(M^{[3]}) = \lambda_1(M) + \lambda_2(M) + \lambda_3(M).$$

证明. 取 M 的标准正交特征基 $e_1, \dots, e_N$. 由式 (5.2),

$$M^{[3]}(e_i \wedge e_j \wedge e_k) = (\lambda_i + \lambda_j + \lambda_k)e_i \wedge e_j \wedge e_k.$$

这些楔积构成 $\bigwedge^3 \mathbb{R}^N$ 的一组标准正交基, 故给出全部谱。最大的三项显然由 $i, j, k = 1, 2, 3$ 取得。□

这正是 Kumar 等 [10] 所用二阶外代数方法的三维对应物。设 $A \in \{0, 1\}^{N \times N}$ 对称, 允许对角元表示 graphon 的对角块密度, 并令

$$B(d, A) = D^{1/2} A D^{1/2}, \quad d_i \geq 0, \quad \sum_i d_i = 1.$$

若 $B(d, A)$ 至少有三个正特征值, 则相应有限步 graphon 的第三 Ky Fan 泛函为

$$\sigma_3(W_{A,d}) = \lambda_{\max}(B(d, A)^{[3]}).$$

若正特征值不足三个, 则其第三 Ky Fan 值不超过前两项上界 $8/7 < c_*$, 所以证明候选上界时只需处理至少三个正特征值的模板。

命题 5.7 (固定模板的半正定接口). 固定 A 和 d , 并假设 $B(d, A)$ 至少有三个正特征值。则

$$\sigma_3(W_{A,d}) \leq c_*$$

等价于

$$c_* I_{\binom{N}{3}} - B(d, A)^{[3]} \succeq 0. \quad (5.3)$$

证明. 由命题 5.6, 左侧等于 $\lambda_{\max}(B(d, A)^{[3]}) \leq c_*$, 这与式 (5.3) 等价。□

5.6 该方法尚未闭合的原因

在二特征值论文中，分析部分最终只留下一个六阶加权模板，因而作者只需对一个二阶复合矩阵族构造 SOS 证书。三维中，定理 5.3 只把问题降到至多 48 阶；即使只看单个 48 阶模板，三阶复合矩阵也有

$$\binom{48}{3} = 17296$$

维。更重要的是，尚未证明所有极值模板都等价于某个固定六阶模板。因此，三阶外代数提供了正确的验证对象，却没有消除验证对象的数量。

当前全局猜想可以严格等价地表述为

$$\lambda_{\max}([QQ^T]_+) \leq c_* \quad (Q \in \mathbb{R}^{48 \times 3}, Q^T Q = I_3). \quad (5.4)$$

与逐个枚举全部 0-1 模板相比，式 (5.4) 保留了秩三投影的几何约束，更适合继续寻找统一不等式。第七章将据此给出下一阶段研究路线。

第六章 clique- C_5 候选构造

6.1 六步 graphon

取参数 $0 \leq \alpha \leq 1$, 令

$$\beta = \frac{1-\alpha}{5}.$$

把 $[0, 1]$ 分成一个测度为 α 的核心块 I_0 和五个测度均为 β 的外围块 $I_1, \dots, I_5$ 。定义 W_α :

1. 每个对角块 $I_i \times I_i$ 上取值 1;
2. 核心块与每个外围块之间取值 1;
3. 当 $i, j \in \{1, \dots, 5\}$ 在五边形 C_5 中相邻时, $I_i \times I_j$ 上取值 1;
4. 其余块对上取值 0。

这是“完全图核心 join 五个完全外围块”的 graphon。外围块不是独立集；块内取值 1 对正谱方向有一阶贡献。

6.2 完整谱分解

在六个归一化块示性函数的基下，外围部分为

$$\beta(I_5 + A(C_5)).$$

五边形邻接矩阵的特征值为

$$2, \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2}, \quad -\frac{\sqrt{5}+1}{2}, \quad -\frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

核心全一方向和外围总全一方向张成的二维不变子空间对应矩阵

$$M_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{5\alpha\beta} \\ \sqrt{5\alpha\beta} & 3\beta \end{pmatrix}. \quad (6.1)$$

记其两个特征值为 $\rho_+(\alpha) > 0 > \rho_-(\alpha)$ 。另外四个外围 Fourier 特征值为

$$\begin{aligned}\eta(\alpha) &= \frac{1+\sqrt{5}}{2}\beta && \text{重数2,} \\ \nu(\alpha) &= \frac{1-\sqrt{5}}{2}\beta && \text{重数2.}\end{aligned}$$

命题 6.1 (候选 graphon 的谱). 对 $0 < \alpha < 1$, A_{W_α} 有三个正特征值

$$\rho_+(\alpha), \quad \eta(\alpha), \quad \eta(\alpha),$$

三个负特征值

$$\rho_-(\alpha), \quad \nu(\alpha), \quad \nu(\alpha),$$

以及无限重零特征值。特别地,

$$\sigma_3(W_\alpha) = F(\alpha) := \frac{2\alpha + 3 + \sqrt{-36\alpha^2 + 52\alpha + 9}}{10} + \frac{1 + \sqrt{5}}{5}(1 - \alpha). \quad (6.2)$$

证明. 矩阵 M_α 的行列式为

$$3\alpha\beta - 5\alpha\beta = -2\alpha\beta < 0,$$

故一正一负。又 $\eta > 0 > \nu$, 且 $\rho_+ \geq 3\beta > \eta$, 所以前三大特征值正是 ρ_+, η, η 。由二阶矩阵特征值公式,

$$\rho_+(\alpha) = \frac{\alpha + 3\beta + \sqrt{(\alpha - 3\beta)^2 + 20\alpha\beta}}{2}.$$

代入 $\beta = (1 - \alpha)/5$ 并加上 2η , 化简即得式 (6.2). □

6.3 平衡模型中的精确最优比例

定理 6.2 (一参数候选族的唯一最大值). 函数 F 在 $[0, 1]$ 上严格凹, 并在唯一点

$$\alpha_* = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126} \quad (6.3)$$

达到最大值。该最大值为

$$c_* = F(\alpha_*) = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}. \quad (6.4)$$

证明. 记

$$D(\alpha) = -36\alpha^2 + 52\alpha + 9.$$

在 $[0, 1]$ 上 $D > 0$ 。直接求导得到

$$F''(\alpha) = -\frac{100}{D(\alpha)^{3/2}} < 0, \quad (6.5)$$

故 F 严格凹。驻点方程为

$$\frac{52 - 72\alpha}{\sqrt{-36\alpha^2 + 52\alpha + 9}} = 4\sqrt{5}.$$

保留左端分子应为正的条件并平方，得到区间内唯一解

$$\alpha = \frac{91 - 25\sqrt{7}}{126}.$$

严格凹性说明它是唯一全局最大点。再利用

$$\sqrt{D(\alpha_*)} = \frac{5\sqrt{35}}{7}$$

代回 F ，即得式 (6.4)。 □

推论 6.3 (一参数族的二次稳定性). 对任意 $\alpha \in [0, 1]$ ，有

$$\frac{27}{25\sqrt{10}}(\alpha - \alpha_*)^2 \leq c_* - F(\alpha) \leq \frac{50}{27}(\alpha - \alpha_*)^2.$$

证明. D 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 9，最大值为 $250/9$ 。由式 (6.5)，

$$\frac{54}{25\sqrt{10}} \leq -F''(\alpha) \leq \frac{100}{27}.$$

再由 $F'(\alpha_*) = 0$ ，在 α_* 与 α 之间积分两次即可。 □

这里的稳定性只沿平衡的一参数族成立。它不能推出任意 graphon 接近候选值时都接近该六步结构。

6.4 非平衡六分块的全局平衡化

上一节只改变核心块的测度，并始终假设五个外围块等测度。本节固定同一个 clique- C_5 符号模板，但允许六个块的测度独立变化。令

$$\Delta_5 = \left\{ d = (d_0, d_1, \dots, d_5) \in [0, 1]^6 : \sum_{i=0}^5 d_i = 1 \right\}.$$

其中 d_0 是核心测度， $d_1, \dots, d_5$ 是按循环顺序排列的外围测度。令 T 为该六块模板矩阵：所有对角元、核心与外围之间的元，以及 C_5 相邻外围坐标之间的元均为 1，其余元为 0。记

$$D_d = \text{diag}(d_0, \dots, d_5), \quad B(d) = D_d^{1/2} T D_d^{1/2}, \quad \Psi(d) = \sigma_3(W_d). \quad (6.6)$$

命题 6.4 (惯性与迹范数表示). 对任意 $d \in \Delta_5$, $B(d)$ 的正特征值不超过三个, 并且

$$\Psi(d) = \sum_{\lambda(B(d)) > 0} \lambda(B(d)) = \frac{1 + \|B(d)\|_*}{2}, \quad (6.7)$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 是迹范数。若 d 位于单纯形内部, 则 $B(d)$ 恰有三个正特征值和三个负特征值。

证明. 由五边形 Fourier 分解,

$$\text{Spec}(T) = \left\{ 2 + \sqrt{6}, 2 - \sqrt{6}, \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{[2]}, \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^{[2]} \right\}.$$

故 T 的惯性为 $(3, 3)$ 。当所有 $d_i > 0$ 时, $B(d)$ 与 T 合同; 当部分 $d_i = 0$ 时, 去掉零行、零列后得到 T 的一个主子矩阵的合同变换。Sylvester 惯性定律和主子矩阵交错定理说明正特征值不超过三个。有限步 graphon 另有无限重零谱, 所以 $\sigma_3(W_d)$ 等于 $B(d)$ 的全部正特征值之和。最后,

$$\text{Tr } B(d) = \sum_{i=0}^5 d_i T_{ii} = 1,$$

而实对称矩阵的正特征值之和为 $(\text{Tr } B + \|B\|_*)/2$. □

命题 6.5 (测度变量的全局凹性). 函数 Ψ 在闭单纯形 Δ_5 上凹。

证明. 对正定矩阵 A, C 定义矩阵保真度

$$\mathcal{F}(A, C) = \text{Tr } \sqrt{A^{1/2} C A^{1/2}}.$$

它具有变分表示 [2]

$$\mathcal{F}(A, C) = \frac{1}{2} \inf_{X \succ 0} \{ \text{Tr}(AX) + \text{Tr}(CX^{-1}) \}. \quad (6.8)$$

为核验这里实际使用的结论, 令 $Y = A^{1/2} X A^{1/2}$ 、 $H = A^{1/2} C A^{1/2}$ 。则花括号中的量变为 $\text{Tr } Y + \text{Tr}(HY^{-1})$, 并且

$$\|Y^{1/2} - Y^{-1/2} H^{1/2}\|_F^2 = \text{Tr } Y + \text{Tr}(HY^{-1}) - 2 \text{Tr } H^{1/2} \geq 0.$$

取 $Y = H^{1/2}$ 达到等号, 故式 (6.8) 成立。其右端是关于 (A, C) 的一族仿射函数的下确界, 因此 $\mathcal{F}$ 联合凹; 半正定边界由连续性得到。

由于 $TD_d T \succeq 0$,

$$\begin{aligned} \|B(d)\|_* &= \text{Tr } \sqrt{B(d)^2} \\ &= \text{Tr } \sqrt{D_d^{1/2} (TD_d T) D_d^{1/2}} \\ &= \mathcal{F}(D_d, TD_d T). \end{aligned}$$

映射 $d \mapsto (D_d, TD_d T)$ 是仿射的, 故迹范数关于 d 凹。结合式 (6.7) 即得结论。 □

定理 6.6 (固定模板的全局平衡化). 对任意 $d \in \Delta_5$, 令

$$d^\flat = \left(d_0, \frac{1-d_0}{5}, \dots, \frac{1-d_0}{5} \right).$$

则

$$\Psi(d) \leq \Psi(d^\flat) = F(d_0) \leq c_*. \quad (6.9)$$

特别地, c_* 是整个非平衡 *clique- C_5* 六块测度单纯形上的最大值。

证明. 五边形的二面体群 $\mathcal{D}_5$ 置换五个外围坐标并保持 T 不变, 所以 $\Psi(gd) = \Psi(d)$ 。对群轨道取平均恰好得到 $d^\flat$ 。由命题 6.5 和 Jensen 不等式,

$$\Psi(d^\flat) \geq \frac{1}{|\mathcal{D}_5|} \sum_{g \in \mathcal{D}_5} \Psi(gd) = \Psi(d).$$

平衡外围时目标就是式 (6.2) 中的 $F(d_0)$; 最后一个不等式由定理 6.2 得到。 $\square$

上一定理证明了匹配上界, 但仅限于已经固定的六块符号模板。为了进一步排除该模板内部可能存在的非平衡等号点, 下面记录平衡点的完整切向二阶信息。置

$$d_* = (\alpha_*, \beta_*, \dots, \beta_*), \quad \beta_* = (1 - \alpha_*)/5,$$

并令 $\mathcal{T} = \{h \in \mathbb{R}^6 : \sum_{i=0}^5 h_i = 0\}$ 为单纯形的切空间。

引理 6.7 (平衡点的严格切向 Hessian). Ψ 在 d_* 的邻域内光滑。其 *Hessian* 限制在 $\mathcal{T}$ 上有三个不同的特征值

$$\theta_0 = -\frac{14\sqrt{35}}{75}, \quad \text{重数1,} \quad (6.10)$$

$$\theta_1 = -\frac{287}{95} + \frac{-311\sqrt{35} + 455\sqrt{5} + 595\sqrt{7}}{475}, \quad \text{重数2,} \quad (6.11)$$

$$\theta_2 = \frac{287}{95} + \frac{-311\sqrt{35} - 595\sqrt{7} + 455\sqrt{5}}{475}, \quad \text{重数2.} \quad (6.12)$$

三者均严格为负。因此 d_* 是非退化严格局部极大点。

证明. 沿 $d(t) = d_* + th$ 记 $B(t) = B(d(t))$ 。逐项求导得到

$$\dot{B}_{ij}(0) = \frac{B(d_*)_{ij}}{2} \left(\frac{h_i}{d_{*,i}} + \frac{h_j}{d_{*,j}} \right), \quad (6.13)$$

$$\ddot{B}_{ij}(0) = -\frac{B(d_*)_{ij}}{4} \left(\frac{h_i}{d_{*,i}} - \frac{h_j}{d_{*,j}} \right)^2. \quad (6.14)$$

平衡点的六个非零特征值为 λ_+, λ_- 、重数二的 η_*, ν_* , 其正负号依次为 $+, -, +, -$, 且

$$\lambda_+ - \lambda_- = \sqrt{(\alpha_* - 3\beta_*)^2 + 20\alpha_*\beta_*} = \frac{\sqrt{35}}{7}.$$

因此正谱簇与零点分离, Ψ 在 d_* 附近光滑。若 P_λ 表示相应谱投影, 则正谱和的标准二阶扰动公式 [9] 为

$$D^2\Psi(d_*)[h, h] = \text{Tr}(P_+\ddot{B}(0)) + 2 \sum_{\substack{\lambda \in \{\lambda_+, \eta_*\} \\ \mu \in \{\lambda_-, \nu_*\}}} \frac{\text{Tr}(P_\mu \dot{B}(0) P_\lambda \dot{B}(0))}{\lambda - \mu}. \quad (6.15)$$

在二面体群作用下, $\mathcal{T}$ 正交分解为一维的核心-外围平衡方向 U_0 与两个二维实 Fourier 子空间 U_1, U_2 。Hessian 与群作用交换, 故在这三个子空间上分别为标量。取单位代表元

$$h^{(0)} = \left(\sqrt{\frac{5}{6}}, -\frac{1}{\sqrt{30}}, \dots, -\frac{1}{\sqrt{30}} \right)$$

以及

$$h_0^{(k)} = 0, \quad h_{j+1}^{(k)} = \sqrt{\frac{2}{5}} \cos \frac{2\pi k j}{5} \quad (0 \leq j \leq 4), \quad k = 1, 2,$$

代入式 (6.13) to (6.15), 分别得到式 (6.10) to (6.12)。该计算使用整个重特征值谱投影, 不依赖重特征空间内的基选择。

$\theta_0 < 0$ 显然。对 θ_1 的分子使用 $\sqrt{35} > 59/10$ 、 $\sqrt{5} < 9/4$ 、 $\sqrt{7} < 8/3$, 得到严格上界 $-39569/60$; 对 θ_2 的分子再用 $\sqrt{7} > 21/8$, 得到严格上界 $-37521/40$ 。这些根式界均可由平方直接核验, 故三者均为负。□

定理 6.8 (唯一性、KKT 完备性与严格平衡化). d_* 是 Ψ 在 Δ_5 上的唯一全局极大点。对内部点 d , 记 $B(d)_+$ 为 $B(d)$ 的谱正部, 则

$$\frac{\partial \Psi}{\partial d_i}(d) = \frac{(B(d)_+)_{ii}}{d_i}. \quad (6.16)$$

内部约束驻点的 KKT 方程为

$$\frac{(B(d)_+)_{00}}{d_0} = \dots = \frac{(B(d)_+)_{55}}{d_5} = \Psi(d), \quad (6.17)$$

并且该方程在 $\text{int } \Delta_5$ 中的唯一解是 d_* 。此外, 对 $d \neq d_*$ 和 $0 < t \leq 1$,

$$\Psi((1-t)d + td_*) > \Psi(d). \quad (6.18)$$

证明. 由定理 6.6, d_* 是全局极大点。若另有 $d \neq d_*$ 也达到 c_* , 凹性会迫使连接 d 与 d_* 的整条线段上恒有 $\Psi = c_*$, 这与引理 6.7 给出的严格局部极大性矛盾。因此等号点唯一。

内部点处正负谱与零点分离。令 P_+ 为正谱投影, $E_i = e_i e_i^\top$ 。由谱投影微分公式和

$$\frac{\partial B}{\partial d_i} = \frac{1}{2d_i} (E_i B + B E_i)$$

得到

$$\frac{\partial \Psi}{\partial d_i} = \text{Tr} \left(P_+ \frac{\partial B}{\partial d_i} \right) = \frac{(B(d)_+)_{ii}}{d_i}.$$

约束驻点处六个偏导数相同； Ψ 对未归一化的正测度向量一次齐次，Euler 恒等式说明共同值恰为 $\Psi(d)$ ，故得到式 (6.17)。反过来，该方程使梯度垂直于单纯形切空间，因而正是 KKT 条件。凹函数的任一内部驻点都是全局极大点；由唯一性，它只能是 d_* 。

最后，若 $d \neq d_*$ ，则 $\Psi(d) < c_*$ 。凹性给出

$$\Psi((1-t)d + td_*) \geq (1-t)\Psi(d) + tc_* > \Psi(d),$$

即得严格平衡化。 $\square$

推论 6.9 (固定模板内的全局二次稳定性). 存在常数 $\gamma_6 > 0$ ，使所有 $d \in \Delta_5$ 均满足

$$\Psi(d) \leq c_* - \gamma_6 \|d - d_*\|_2^2.$$

证明. 负定 Hessian 先在 d_* 的某个邻域给出所需二次下降。该邻域之外的闭集为紧集，且由全局唯一性， $c_* - \Psi$ 在其上有严格正的最小值。再利用 Δ_5 的有界性统一两部分常数即可。 $\square$

本节的结论完成了候选六块模板内部的测度优化，但没有证明任意全局极值 graphon 必须具有该符号模板。后一个结构约化仍是全局猜想的核心缺口。

6.5 对应的有限图族

对正整数 a, b ，令

$$H_{a,b} = K_a \vee C_5[K_b], \quad n = a + 5b.$$

即核心是 K_a ，五个外围顶点分别替换为 K_b ，相邻外围块完全连接。

定理 6.10 (有限候选图的完整谱). $H_{a,b}$ 的邻接谱由下列部分组成：

1. 两个商特征值

$$\rho_{\pm} = \frac{a + 3b - 2 \pm \sqrt{(a - 3b)^2 + 20ab}}{2};$$

2. 特征值

$$\eta_b = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}b - 1$$

及其重数 2；

3. 特征值

$$\nu_b = -\frac{\sqrt{5}-1}{2}b - 1$$

及其重数 2;

4. 特征值 -1 及其重数 $a + 5b - 6$ 。

前三大特征值为 ρ_+, η_b, η_b , 并且

$$S_3(H_{a,b}) = nF(a/n) - 3. \quad (6.19)$$

证明. 块常数子空间之外, 每个完全块的和为零方向都产生特征值 -1 。在块常数子空间内, 外围部分等于

$$bA(C_5) + (b-1)I_5.$$

对外围总全一方向, 它的特征值为 $3b-1$; 与核心全一方向组成的邻居计数商矩阵为

$$\begin{pmatrix} a-1 & 5b \\ a & 3b-1 \end{pmatrix}.$$

其判别式为 $(a-3b)^2 + 20ab$, 给出 $\rho_{\pm}$ 。其余四个 Fourier 方向给出 η_b 和 ν_b 。商矩阵行列式为 $-2ab - a - 3b + 1 < 0$, 所以 $\rho_- < 0 < \rho_+$; 又 $\rho_+ \geq 3b-1 > \eta_b > 0$, 故前三大特征值如上。

把 $a = n\alpha$ 、 $b = n\beta$ 代入 graphon 谱公式可以看到, 有限商矩阵除以 n 等于相应 graphon 矩阵减去 I_6/n 。三个正的商特征值各平移 -1 , 从而得到式 (6.19)。□

推论 6.11 (带误差项的构造下界). 对每个 $n \geq 18$, 存在 n 阶图 G_n 满足

$$S_3(G_n) \geq c_*n - 3 - \frac{625}{54n}.$$

因此

$$c_3 \geq c_*. \quad (6.20)$$

证明. 在满足 $a \equiv n \pmod{5}$ 的整数中选取最接近 α_*n 的 a_n , 令 $b_n = (n - a_n)/5$ 。当 $n \geq 18$ 时 $a_n, b_n \geq 1$, 且

$$\left| \frac{a_n}{n} - \alpha_* \right| \leq \frac{5}{2n}.$$

结合式 (6.19) 和推论 6.3 的上侧二次估计, 得到

$$S_3(H_{a_n, b_n}) \geq c_*n - 3 - n \frac{50}{27} \left(\frac{5}{2n} \right)^2.$$

这就是第一式。令 $n \rightarrow \infty$ 并使用定理 3.4, 得到第二式。□

6.6 与原短文外围独立集模型的比较

原短文末尾提出的六块模型与本章构造有一个不能忽略的区别：它把五个外围对角块设为 0。记该 graphon 为 $W_\alpha^{(0)}$ ，并保持核心比例 α 、外围比例 $\beta = (1-\alpha)/5$ 以及核心与五边形之间的其余邻接关系不变。外围块常数子空间上的矩阵此时是 $\beta A(C_5)$ ，故两个正 Fourier 特征值为

$$\zeta(\alpha) = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \beta \quad (\text{重数 } 2).$$

核心全一方向与外围总全一方向上的矩阵变成

$$M_\alpha^{(0)} = \begin{pmatrix} \alpha & \sqrt{5\alpha\beta} \\ \sqrt{5\alpha\beta} & 2\beta \end{pmatrix}.$$

它的行列式为 $-3\alpha\beta$ 。因此，当 $0 < \alpha < 1$ 时仍然一正一负，且

$$\sigma_3(W_\alpha^{(0)}) = \frac{3\alpha + 2 + \sqrt{-51\alpha^2 + 72\alpha + 4}}{10} + \frac{\sqrt{5}-1}{5}(1-\alpha). \quad (6.21)$$

命题 6.12 (外围团化的严格改进). 对 $0 \leq \alpha < 1$ ，有

$$\sigma_3(W_\alpha) > \sigma_3(W_\alpha^{(0)}).$$

当 $\alpha = 1$ 时两者都退化为常值 1 graphon。

证明. 从 $W_\alpha^{(0)}$ 到 W_α ，增加的算子是五个外围块示性函数所生成的正半定秩一算子之和。在上述谱分解中，这一改变把两个正 Fourier 特征值各增加 β ，并把二维矩阵 $M_\alpha^{(0)}$ 的右下角从 2β 增加到 3β 。当 $\alpha\beta > 0$ 时，后一个矩阵的 Perron 特征向量两个坐标均严格为正，所以其最大特征值也严格增加；当 $\alpha = 0$ 时可直接比较两个对角矩阵。只要 $\beta > 0$ ，前三个正特征值之和便严格增加。□

这个比较解释了为什么小阶枚举所得的“外围独立克隆”不能直接外推为渐近最优 graphon。它并不否定原短文的有限阶计算，但严格排除了其外围独立集六块模型成为当前 graphon 极值元的可能性。

6.7 候选的各向同性六原子表示

候选 graphon 还可以直接写成第五章矩问题中的六原子分布。令 $\beta_* = (1-\alpha_*)/5$ ，取式 (6.1) 在 $\alpha = \alpha_*$ 时最大特征值的正单位特征向量 (u_*, v_*) 。置 $\theta_j = 2\pi j/5$ ，并定

义

$$\begin{aligned} x_0 &= \left(\frac{u_*}{\sqrt{\alpha_*}}, 0, 0 \right), \\ x_j &= \left(\frac{v_*}{\sqrt{5\beta_*}}, \sqrt{\frac{2}{5\beta_*}} \cos \theta_j, \sqrt{\frac{2}{5\beta_*}} \sin \theta_j \right), \quad 1 \leq j \leq 5. \end{aligned}$$

令

$$\mu_* = \alpha_* \delta_{x_0} + \beta_* \sum_{j=1}^5 \delta_{x_j}.$$

五边形 Fourier 正交关系给出 $\int x x^\top d\mu_*(x) = I_3$ 。此外，核心原子与所有外围原子内积为正，两个不同外围原子的内积为正当且仅当它们在 C_5 中相邻。因此

$$\mathcal{B}(\mu_*, \mu_*) = c_*.$$

这说明候选值与全局矩问题完全兼容，但不说明 μ_* 是全局唯一最大元。

第七章 投影常数上界与开放问题

7.1 一个对所有图成立的显式上界

本节上界是 Mohar[17] 的一般 k -谱和估计在 $k = 3$ 时的特例。为使后文与各向同性矩估计的关系清楚，下面给出一个自足的另证；该系数不作为本文的原创上界。

引理 7.1 (固定边数和谱半径的估计). 设 G 有 $n \geq 3$ 个顶点、 m 条边，谱半径为 λ_1 。则

$$S_3(G) \leq \lambda_1 + \sqrt{2(2m - \lambda_1^2)}.$$

证明. 由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$\lambda_2 + \lambda_3 \leq \sqrt{2(\lambda_2^2 + \lambda_3^2)} \leq \sqrt{2(2m - \lambda_1^2)}.$$

若 $\lambda_2 + \lambda_3 < 0$ ，第一步仍成立。 □

定理 7.2 (一般图的线性上界). 对任意 $n \geq 3$ 阶简单图 G ，

$$S_3(G) \leq \frac{1 + \sqrt{3}}{2}n. \quad (7.1)$$

证明. 空图显然。令

$$x = \frac{2m}{n^2}, \quad y = \frac{\lambda_1}{n}.$$

全一向量的 Rayleigh 商给出 $y \geq x$ ，而 $\lambda_1^2 \leq \text{Tr}(A^2) = 2m$ 给出 $y \leq \sqrt{x}$ 。由引理 7.1，

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq y + \sqrt{2(x - y^2)}. \quad (7.2)$$

若 $0 \leq x \leq 1/3$ ，当 $S_3(G) \leq 0$ 时结论显然；否则由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$S_3(G)^2 \leq 3 \sum_{i=1}^3 \lambda_i^2 \leq 6m = 3xn^2,$$

故 $S_3(G)/n \leq 1$ 。若 $x \geq 1/3$ ，函数 $y \mapsto y + \sqrt{2(x - y^2)}$ 在 $y \geq \sqrt{x/3}$ 上单调不增，而 $y \geq x \geq \sqrt{x/3}$ 。所以

$$\frac{S_3(G)}{n} \leq x + \sqrt{2x(1 - x)} =: h(x).$$

直接求导可知， h 在

$$x_0 = \frac{3 + \sqrt{3}}{6}$$

处达到最大值 $(1 + \sqrt{3})/2$ 。 □

7.2 矩表示给出的同一上界

各向同性矩表示提供一个更短、也更接近后续全局问题的证明。设 X, Y 独立同分布且 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$ 。由第二章的三个恒等式，

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^\top Y)_+ &= \frac{1}{2} (\mathbb{E}|X^\top Y| + \|\mathbb{E}X\|_2^2) \\ &\leq \frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1). \end{aligned}$$

结合定理 4.1，再次得到 $\mathfrak{c}_3 \leq (1 + \sqrt{3})/2$ 。

这个粗上界实际上不能取等。

命题 7.3 (粗上界严格不可达). 有

$$\mathfrak{c}_3 < \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

证明. 第四章已经证明各向同性矩问题存在最大元。反设某个最大元 μ 使粗上界取等。令 $X, Y \sim \mu$ 独立， $m = \mathbb{E}X$ 。上述两次估计都必须取等，故

$$|X^\top Y| = \sqrt{3} \quad \text{a.s.}, \quad \|m\|_2 = 1.$$

协方差矩阵 $I_3 - mm^\top$ 半正定，并且

$$\mathbb{E}(m^\top X - 1)^2 = 0,$$

所以 $m^\top X = 1$ 几乎处处。另一方面，对几乎处处的 x ，

$$\|x\|_2^2 = \int (x^\top y)^2 d\mu(y) = 3.$$

于是 $x = m + u$ ，其中 $u \perp m$ 且 $\|u\|_2^2 = 2$ 。对两个支撑点 $x = m + u$ 、 $y = m + v$ ，有

$$x^\top y = 1 + u^\top v \geq -1.$$

所以它不可能等于 $-\sqrt{3}$ ，只能几乎处处等于 $\sqrt{3}$ 。但独立性又给出

$$\mathbb{E}(X^\top Y) = \|m\|_2^2 = 1,$$

矛盾。 □

该证明只给出存在某个正间隙，不给出可计算的 $\varepsilon > 0$ 。下一节借助三维投影常数给出更强的显式系数。

7.3 三维投影常数给出的改进上界

本节只使用最大绝对投影常数的有限矩阵表述。若 P 是 N 阶实正交投影，记

$$|P|_e = (|P_{ij}|)_{i,j=1}^N$$

为逐项绝对值矩阵。记 $\lambda_{\mathbb{R}}(k)$ 为 k 维实最大绝对投影常数。Deregowska 和 Lewandowska[4] 给出的 Parseval 标架表述为

$$\lambda_{\mathbb{R}}(k) = \sup_{N \geq k} \sup_{\substack{Q \in \mathbb{R}^{N \times k} \\ Q^T Q = I_k}} \lambda_{\max}(|QQ^T|_e).$$

同一篇论文证明了三维精确值

$$\lambda_{\mathbb{R}}(3) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \quad (7.3)$$

结合该文的有限维矩阵表述，对任意秩 k 正交投影 P 有

$$\lambda_{\max}(|P|_e) \leq \lambda_{\mathbb{R}}(k). \quad (7.4)$$

特别地，式 (7.3) 蕴含

$$\lambda_{\max}(|P|_e) \leq \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad (7.5)$$

对任意 N 和任意秩三正交投影 P 成立。这里没有把式 (7.3) 作为本文结果；本文只应用这一已知定理控制第五章出现的投影正部。

定理 7.4 (投影常数谱和上界). 设 G 是 n 阶简单图， $1 \leq k \leq n$ 。则

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i(G) \leq \frac{1 + \lambda_{\mathbb{R}}(k)}{2} n - k. \quad (7.6)$$

特别地，

$$S_3(G) \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{4} n - 3. \quad (7.7)$$

并且

$$\mathfrak{c}_3 \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{4} \approx 1.3090169944. \quad (7.8)$$

证明. 取邻接矩阵 $A = A(G)$ 的前 k 个单位正交特征向量为 Q 的列，并令 $P = QQ^T$ 。

Ky Fan 原理给出

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i(G) = \text{Tr}(AP).$$

利用 $A_{ii} = 0$ 、 $A_{ij} \in \{0, 1\}$ 以及 $P_{ii} \geq 0$ ，可得

$$\begin{aligned} \text{Tr}(AP) &\leq \sum_{i \neq j} (P_{ij})_+ \\ &= \mathbf{1}^\top [P]_+ \mathbf{1} - \text{Tr } P \\ &\leq n \lambda_{\max}([P]_+) - k. \end{aligned}$$

另一方面， P 是秩 k 正交投影，故 $\lambda_{\max}(P) = 1$ ，并且逐项有

$$[P]_+ = \frac{P + |P|_{\text{e}}}{2}.$$

Weyl 不等式与式 (7.4) 给出

$$\lambda_{\max}([P]_+) \leq \frac{1}{2} (\lambda_{\max}(P) + \lambda_{\max}(|P|_{\text{e}})) \leq \frac{1 + \lambda_{\mathbb{R}}(k)}{2}.$$

合并两式即得式 (7.6)。

为说明这里确实可以使用投影常数的矩阵表述，置 $U = Q^\top$ ，则 $UU^\top = I_k$ 且 $U^\top U = P$ 。由于 $|P|_{\text{e}}$ 是非负对称矩阵，Perron–Frobenius 定理允许其最大 Rayleigh 商取在非负单位向量上；这正是 [4] 中的有限维投影常数泛函。

取 $k = 3$ 并使用式 (7.3)，得到式 (7.7)。最后由定理 3.4 令 $n \rightarrow \infty$ ，得到式 (7.8)。□

这个论证的损失发生在 Weyl 不等式：它分别最大化 P 与 $|P|_{\text{e}}$ 的 Rayleigh 商，没有利用两者必须来自同一个秩三投影，也没有要求两个最大方向一致。因此它给出真正的全局改进，但还不能达到候选常数 c_* 。

命题 7.5 (潜在反例的耦合窗口). 令 $Q \in \mathbb{R}^{N \times 3}$ 、 $Q^\top Q = I_3$ ，并置 $P = QQ^\top$ 。记

$$A = |P|_{\text{e}}, \quad C = [P]_+ = \frac{P + A}{2},$$

取 C 的非负单位 Perron 向量 s ，并令

$$F = \lambda_{\max}(C), \quad r = s^\top P s = \|P s\|_2^2, \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

则

$$F \leq B(r) := \frac{r + \sqrt{r^2 - r + \phi^2}}{2}. \quad (7.9)$$

若

$$F > c_*,$$

则必有以下两个必要条件：

$$\lambda_{\max}(|P|_{\mathbf{e}}) > b_* := 2c_* - 1 = \frac{\sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{9} \approx 1.5631363937. \quad (7.10)$$

以及

$$r > r_* := \frac{4c_*^2 - \phi^2}{4c_* - 1} \approx 0.9576764280. \quad (7.11)$$

因此只需在宽度

$$\lambda_{\mathbb{R}}(3) - b_* = \frac{9 + 7\sqrt{5} - 4\sqrt{35}}{18} \approx 0.0548975950$$

的近极值投影常数窗口中寻找或排除全局反例；同时相应 Perron 向量还必须满足

$$\text{dist}(s, \text{Ran } P) = \sqrt{1 - r} < \sqrt{1 - r_*} \approx 0.20573.$$

证明. 由 $Cs = Fs$ 可得

$$As = 2Fs - Ps.$$

因为 P 是正交投影，

$$\|As\|_2^2 = 4F^2 - 4Fr + r.$$

另一方面，式 (7.5) 给出 $\|A\|_{\text{op}} \leq \phi$ ，故 $4F^2 - 4Fr + r \leq \phi^2$ ，解得式 (7.9)。

函数 B 在 $[0, 1]$ 上严格递增，且 $B(r_*) = c_*$ ，所以 $F > c_*$ 蕴含式 (7.11)。又有

$$2F = s^{\text{T}}Ps + s^{\text{T}}As \leq 1 + \lambda_{\max}(A),$$

从而得到式 (7.10)。最后， $\text{dist}(s, \text{Ran } P)^2 = 1 - r$ 。 $\square$

注 7.6. 该命题的耦合公式依赖 s 是 $[P]_+$ 的 Perron 向量，不能改写成对任意非负单位向量成立的独立估计。它只缩小反例窗口，仍未证明 $F \leq c_*$ 。

7.4 高能量分布的重心限制

命题 7.7 (重心定位). 若 X, Y 独立同分布且 $\mathbb{E}(XX^{\text{T}}) = I_3$ ，则

$$\|\mathbb{E}X\|_2^2 \geq 2\mathbb{E}(X^{\text{T}}Y)_+ - \sqrt{3}.$$

特别地，任何全局极值分布都满足

$$\|\mathbb{E}X\|_2^2 \geq 2c_* - \sqrt{3} \approx 0.8310855862.$$

证明. 由

$$2\mathbb{E}(X^\top Y)_+ = \mathbb{E}|X^\top Y| + \|\mathbb{E}X\|_2^2$$

和 $\mathbb{E}|X^\top Y| \leq \sqrt{3}$ 即得第一式。全局极值不小于候选能量 c_* ，所以第二式成立。 $\square$

这说明高能量分布具有显著的定向性，但它仍不足以推出六原子结构。候选分布的重心沿核心方向，而一般极值分布的重心方向可以先通过正交变换归一化；剩余任务是控制与该方向正交的二维截面。

7.5 全局匹配上界猜想

猜想 7.8 (前三大邻接特征值和的候选常数). 对任意 graphon W ,

$$\sigma_3(W) \leq c_* = \frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18}.$$

等价地, $c_3 = c_*$ 。

由前文定理，以下陈述与猜想 7.8 等价：

1. 对任意满足 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$ 的随机向量，

$$\mathbb{E}(X^\top Y)_+ \leq c_*.$$

2. 对任意 $Q \in \mathbb{R}^{48 \times 3}$ 且 $Q^\top Q = I_3$,

$$\lambda_{\max}([QQ^\top]_+) \leq c_*.$$

3. 对任意 n 阶简单图，

$$S_3(G) \leq c_* n.$$

前两项分别由定理 4.1 和 5.5 给出。若 graphon 上界成立，第三项由 $S_3(G)/n \leq \sigma_3(W_G)$ 立即得到。反过来，若所有有限图均满足第三项，用有限图逼近极值 graphon；由于极值严格大于 $8/7$ ，逼近图最终具有第三个正特征值，故可把有限图上界传回 graphon。

7.6 等号与稳定性问题

即使证明数值上界，还需要单独处理等号。令 μ_* 为第六章构造的候选六原子分布。

猜想 7.9 (等号分布唯一性). 在猜想 7.8 成立的前提下, 若各向同性分布 μ 达到全局最大值, 即 $\mathcal{B}(\mu, \mu) = c_3 = c_*$, 则存在 $R \in O(3)$ 使

$$\mu = R_{\#}\mu_*.$$

命题 7.10 (猜想成立时的 graphon 分类). 若猜想 7.8 和 7.9 都成立, 则每个极值 graphon 都与核心比例为 α_* 的 clique- C_5 六步 graphon 弱同构。

证明. 对极值 graphon 取前三个特征函数坐标 F , 推前分布 $\mu = F_{\#}\text{Leb}$ 达到全局矩能量。唯一性猜想给出 $\mu = R_{\#}\mu_*$ 。正交变换不改变内积符号, 而 μ_* 的六个支撑点之间没有零内积。由符号必要条件, W 几乎处处完全由这六类支撑点之间的内积正负决定, 所得模板正是 clique- C_5 六步 graphon。□

命题 7.11 (唯一性推出定性 cut 稳定性). 在猜想 7.8 和 7.9 的假设下, 若 graphon 序列 W_n 满足 $\sigma_3(W_n) \rightarrow c_*$, 则

$$\delta_{\square}(W_n, W_*) \rightarrow 0,$$

其中 W_* 是候选六步 graphon。

证明. 若结论不成立, 则存在 $\varepsilon > 0$ 和子列始终满足 $\delta_{\square}(W_n, W_*) \geq \varepsilon$ 。由 graphon 商空间紧性, 再取子列使 W_n 在 cut 距离下收敛到 U 。谱连续性给出 $\sigma_3(U) = c_*$ 。条件分类说明 U 与 W_* 弱同构, 与距离下界矛盾。□

这个结论只给出定性稳定性, 没有显式速率。要得到 $\delta_{\square}(W, W_*) \leq C\sqrt{c_* - \sigma_3(W)}$ 一类估计, 还需定量化等号刚性。

7.7 与二特征值证明相比, 下一步应该攻什么

表 7.1: 当前结论与未闭合环节

环节	当前状态	仍需解决的问题
有限图极值比值的极限	已证明	无
极值灵敏度符号条件	已证明严格正负区	零集需二级选择与 Perron 正性

环节	当前状态	仍需解决的问题
三维椭球约束	已证明	椭球面上的自洽支撑分类
有限步化	已证明至多 48 步	降低支撑数或避免枚举
一般显式上界	已改进为	利用 P 与 $ P _e$ 的耦合逼近 c_*
候选 clique- C_5	固定符号模板内 已证明全测度平 衡化、唯一性与 稳定性	证明任意全局极值元必须具 有该符号模板
三阶外代数	固定模板接口已 建立	统一半正定或 SOS 证书
等号与稳定性	条件推论已证明	无条件唯一性及定量稳定性

综合三篇基础论文，后续优先级应如下。

路线一：直接证明投影正部不等式。 以

$$\lambda_{\max}([QQ^T]_+) \leq c_*$$

为目标，利用 $P = QQ^T$ 同时满足 $P^2 = P$ 、 $\text{Tr } P = 3$ 和 $P \succeq 0$ 。这一写法保留了所有模板共享的秩三约束，比逐个枚举 48 阶符号图更有希望产生统一证书。

路线二：分类自支撑谱椭球。 极值分布同时满足

$$x^T \Lambda_\mu x = c, \quad g_\mu(x) = c \quad \mu\text{-a.e.}$$

以及胞腔内二次重构。若能排除二次固定点系统的正维退化分支，就能先把每个正交锥的支撑变成有限集，再结合符号和重心约束进一步降低 48。

路线三：三阶外代数加统一 SOS。 对经过结构筛选后留下的少量加权模板，尝试证明

$$c_* I - B(d, A)^{[3]} \succeq 0.$$

只有当模板集合已经由分析方法显著缩小时，这条路线才会像二特征值证明那样有效。当前不宜先从全部六阶或更高阶图做无目的枚举。

路线四：定量研究 Weyl 不等式的亏损。 当前投影常数证明已经把显式上界降到 $(3 + \sqrt{5})/4$ 。下一步可分析何时 P 与 $|P|_e$ 的最大 Rayleigh 方向接近，并把秩三、幂等与重心限制一同加入估计。若能证明两者不可能同时接近各自等号，就可能得到

$$c_3 \leq c_0 < \frac{3 + \sqrt{5}}{4}.$$

这一问题比重新使用无结构的 Cauchy–Schwarz 估计更直接地保留了候选模板的符号几何。

7.8 本章小结

目前对所有图可严格证明的结论是

$$\boxed{\frac{9 + \sqrt{5} + 2\sqrt{35}}{18} \leq c_3 \leq \frac{3 + \sqrt{5}}{4}}$$

以及前文的极限存在、矩表示、谱椭球和 48 步约化。候选等式 $c_3 = c_*$ 具有明确的等价有限维形式，但尚无完整证明。本稿到此停止作无条件外推，并把全局上界、等号唯一性和 cut 稳定性分别保留为开放问题。

附录 A 有限原子逼近的技术细节

本附录补全第五章 Stiefel–Perron 约化中使用的两个逼近步骤。关键点是：普通简单函数逼近会轻微破坏二阶矩约束，必须在逼近后作一次矩阵归一化；同时还要证明正部内积能量在这一归一化下连续。

引理 A.1 (精确各向同性的有限值逼近). 设 $X \in L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$ 满足

$$\mathbb{E}(XX^\top) = I_3.$$

则存在有限值随机向量 X_r , 使

$$\mathbb{E}(X_r X_r^\top) = I_3 \quad \text{且} \quad \|X_r - X\|_{L^2} \longrightarrow 0.$$

证明. 取一列递增的有限 σ -代数 $\mathcal{F}_r$, 使 $Z_r := \mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_r)$ 在 L^2 中收敛到 X ; 例如可先截断 X , 再对每个坐标作网格量化。每个 Z_r 只取有限多个值。记

$$C_r = \mathbb{E}(Z_r Z_r^\top).$$

由 L^2 收敛和 Cauchy–Schwarz 不等式, $C_r \rightarrow I_3$ 于任意矩阵范数。因此充分大的 r 有 $C_r \succ 0$ 。令

$$X_r = C_r^{-1/2} Z_r.$$

则 X_r 仍只取有限多个值, 并且

$$\mathbb{E}(X_r X_r^\top) = C_r^{-1/2} C_r C_r^{-1/2} = I_3.$$

又因 $C_r^{-1/2} \rightarrow I_3$ 且 $Z_r \rightarrow X$ 于 L^2 , 有

$$\|X_r - X\|_{L^2} \leq \|(C_r^{-1/2} - I_3)Z_r\|_{L^2} + \|Z_r - X\|_{L^2} \longrightarrow 0.$$

□

引理 A.2 (正部内积能量的 L^2 连续性). 在同一概率空间上设 $X_r \rightarrow X$ 于 $L^2(\Omega; \mathbb{R}^3)$, 且 $\sup_r \mathbb{E} \|X_r\|_2^2 < \infty$. 令 Y_r, Y 是在一个独立副本空间上对应于 X_r, X 的拷贝。则

$$\mathbb{E}(X_r^\top Y_r)_+ \longrightarrow \mathbb{E}(X^\top Y)_+.$$

特别地，这一结论适用于引理 A.1 的逼近列。

证明. 映射 $t \mapsto t_+$ 是 1-Lipschitz 的，所以

$$\begin{aligned} & |\mathbb{E}(X_r^\top Y_r)_+ - \mathbb{E}(X^\top Y)_+| \\ & \leq \mathbb{E} |(X_r - X)^\top Y_r| + \mathbb{E} |X^\top (Y_r - Y)| \\ & \leq \|X_r - X\|_{L^2} \|Y_r\|_{L^2} + \|X\|_{L^2} \|Y_r - Y\|_{L^2}. \end{aligned}$$

右端趋于零。若各 X_r 精确各向同性，则 $\|X_r\|_{L^2}^2 = \text{Tr } I_3 = 3$ ，一致有界条件自动成立。 $\square$

命题 A.3 (有限原子矩问题不损失最优值). 对满足 $\mathbb{E}(XX^\top) = I_3$ 的全部 Borel 分布取上确界，与只对有限支撑分布取上确界所得的值相同。

证明. 一个方向显然。反方向取任意可行 X ，用引理 A.1 得到精确各向同性的有限值 X_r ，再用引理 A.2 传递目标函数值。对任意 $\varepsilon > 0$ ，因此都存在有限支撑可行分布，使其能量距原分布能量不超过 ε 。 $\square$

这三个结论只负责从一般分布过渡到有限原子分布，并不提供统一的原子数上界。第五章的 48 原子上界额外依赖极值分布的谱椭球、八正交锥分解以及团块克隆，二者在逻辑上应当分开。

参考文献

- [1] C. Borgs, J. T. Chayes, L. Lovász, V. T. Sós, and K. Vesztergombi, Convergent sequences of dense graphs II: Multiway cuts and statistical physics, *Annals of Mathematics* 176 (2012), 151–219.
- [2] R. Bhatia, *Positive Definite Matrices*, Princeton University Press, Princeton, 2007.
- [3] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [4] B. Deregowaska and B. Lewandowska, A simple proof of the Grünbaum conjecture, *Journal of Functional Analysis* 285 (2023), Article 109950.
- [5] J. Ebrahimi B., B. Mohar, V. Nikiforov, and A. Sheikh Ahmady, On the sum of two largest eigenvalues of a symmetric matrix, *Linear Algebra and its Applications* 429 (2008), 2781–2787.
- [6] K. Fan, On a theorem of Weyl concerning eigenvalues of linear transformations I, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA* 35 (1949), 652–655.
- [7] R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
- [8] H. Ji, Top three eigenvalues of graphs, unpublished manuscript, 2026.
- [9] T. Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, 2nd ed., Springer, Berlin, 1976.
- [10] H. Kumar, L. Liu, H. Monterde, S. Pragada, and M. Tait, Maximum spectral sum of graphs, arXiv:2604.00512v1, 2026.

- [11] L. Liu, Graph limits and spectral extremal problems for graphs, *SIAM Journal on Discrete Mathematics* 38 (2024), 590–608.
- [12] L. Lovász, *Large Networks and Graph Limits*, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012.
- [13] L. Lovász and B. Szegedy, Limits of dense graph sequences, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* 96 (2006), 933–957.
- [14] L. Lovász and B. Szegedy, Szemerédi’s lemma for the analyst, *Geometric and Functional Analysis* 17 (2007), 252–270.
- [15] S. Mac Lane and G. Birkhoff, *Algebra*, 3rd ed., Chelsea Publishing, New York, 1988.
- [16] J. Matoušek, *Lectures on Discrete Geometry*, Springer, New York, 2002.
- [17] B. Mohar, On the sum of k largest eigenvalues of graphs and symmetric matrices, *Journal of Combinatorial Theory, Series B* 99 (2009), 306–313.
- [18] T. Terpai, Proof of a conjecture of V. Nikiforov, *Combinatorica* 31 (2011), 739–754.